تعرُّف الوحدة

في هذه الوحدة، ستستكشف صيانة الأنظمة الميكانيكية المختلفة، لا سيما استخدام مواد التشحيم وأنظمة التشحيم وإضافة مواد العزل والحشو وتركيب المحامل والمثبتات. وستستكشف وظيفة نقل القدرة والأنظمة الميكانيكية . وفي النهاية، ستُنفذ الصيانة الروتينية لنظام ميكانيكي بأمان. بصفتك مهندسًا، قد يتعين عليك إجراء أعمال الصيانة للأنظمة الميكانيكية بدقة وكفاءة إذا أردت استمرار عملها بشكل صحيح. ومن ثم، ستساعد هذه الوحدة في تأهيلك لشغل وظيفة فني هندسي أو الالتحاق بفرص تعليمية أخرى في الهندسة أو الأدوار الفنية في مجموعة متنوعة من المجالات المتخصصة الهندسية.

التقييم

ستقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. إنجازك لهذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذّت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا وسيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل سجلات الملاحظة والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية		
A.P1 شرح خصائص مواد التشحيم المستخدمة وعملية التشحيم واعتبارات الصيانة لنظامين ميكانيكيين. **تمرين تقييمي 24.1**	**A.M1** تحليل خصائص مواد التشحيم المستخدمة وعملية التشحيم واعتبارات الصيانة في نظامين ميكانيكيين مختلفين. **تمرين تقييمي 24.1**	**A.D1** تقييم خصائص مواد التشحيم المستخدمة وعملية التشحيم واعتبارات الصيانة لنظامين ميكانيكيين مختلفين، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، واقتراح تحسينات لأنظمة التشحيم. **تمرين تقييمي 24.1**
نتاج التعلم ب التحقق من خصائص المكونات الاستهلاكية الشائعة واستخداماتها في الأنظمة الميكانيكية		
B.P2 شرح خصائص صيانة ثلاثة أنواع على الأقل من المكونات الاستهلاكية المستخدمة في نظامين ميكانيكيين واستخداماتها واعتبارات صيانتها. **تمرين تقييمي 24.2**	**B.M2** تبرير خصائص صيانة ثلاثة أنواع على الأقل من المكونات الاستهلاكية المستخدمة في نظامين ميكانيكيين واستخداماتها واعتبارات صيانتها. **تمرين تقييمي 24.2**	**BC.D2** تقييم خصائص ثلاثة أنواع على الأقل من المواد الاستهلاكية واستخداماتها، وتشغيل ثلاثة أنواع على الأقل من مكونات نقل القدرة في نظامين ميكانيكيين، بما في ذلك تقييم كيفية إسهام كل مكون في النظام واعتبارات صيانته. **تمرين تقييمي 24.2 و 24.3**
نتاج التعلم ج التحقق من تشغيل مكونات نقل القدرة واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية		
C.P3 شرح تشغيل تروس نقل القدرة في نظامين ميكانيكيين واعتباراتصيانتها. **تمرين تقييمي 24.3** **C.P4** شرح تشغيل مكونَين آخرين لنقل القدرة في نظامين ميكانيكيين واعتبارات صيانتها. **تمرين تقييمي 24.3**	**C.M3** تحليل تشغيل تروس نقل القدرة إضافة إلى مكونين آخرين لنقل القدرة في نظامين ميكانيكيين واعتبارات صيانتها. **تمرين تقييمي 24.3**	
نتاج التعلم د إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة على ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي		
D.P5 شرح ممارسات العمل الآمن المُطبقة عند تنفيذ مهمتي صيانة روتينية. **تمرين تقييمي 24.4** **D.P6** إنجاز مهمتي صيانة روتينية على نظام ميكانيكي بأمان واستدامة باستخدام العملية الصحيحة وفحص العمل. **تمرين تقييمي 24.4**	**D.M4** إنجاز مهمتين للصيانة الروتينية على نظام ميكانيكي بأمان واستدامة ودقة باستخدام العملية الصحيحة، وشرح ممارسات العمل الآمن المُطبقة وفحص العمل. **تمرين تقييمي 24.4**	**D.D3** تحسين مهمتين للصيانة الروتينية على نظام ميكانيكي بأمان واستدامة ودقة وكفاءة في أثناء استخدام العملية الصحيحة، وشرح ممارسات العمل الآمن المُطبقة وفحص العمل. **تمرين تقييمي 24.4**

بدء النشاط

لماذا تحتاج الآلات والمعدات إلى التشحيم؟ على قطعة من الورق، ارسم خريطة ذهنية توضح جميع الأسباب التي يمكنك التفكير فيها. وقارن ما توصلت إليه مع الأعضاء الآخرين في المجموعة وناقش الاختلافات.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } دراسة خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية

ب} التحقق من خصائص المكونات الاستهلاكية الشائعة واستخداماتها في الأنظمة الميكانيكية

ج} التحقق من تشغيل مكونات نقل القدرة واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية

د } إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة على ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي.

أ } دراسة خصائص مواد التشحيم واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية

خصائص مواد التشحيم

وظيفة مواد التشحيم

لإبقاء الأجزاء المتحركة منفصلة

غالبًا ما يكون التشحيم / التزليق مطلبًا مهمًا في التشغيل والكفاءة ودورة حياة الأجزاء المتحركة، لأنه يقلل الاحتكاك فيسمح بذلك لأجزاء الآلة المتحركة بالانزلاق عبر بعضها بسلاسة.

نقل الحرارة

من خلال تقليل الاحتكاك، تساعد مواد التشحيم أيضًا على تبديد الحرارة المتولدة في أثناء التشغيل. وهذا أمر بالغ الأهمية لمنع ارتفاع درجة الحرارة والحفاظ على درجة حرارة التشغيل المثلى للآلات.

تقليل الاحتكاك

تُشكل مواد التشحيم غشاء أو طبقة رقيقة بين الأسطح المتحركة، ما يقلل مقاومة الاحتكاك التي تواجهها الآلات في أثناء الحركة النسبية. فيساعد هذا على تقليل توليد الحرارة وتآكل المكونات.

إزالة الملوثات والحطام المتطاير

يمكن لمواد التشحيم جذب الملوثات المتولدة في أثناء التشغيل ونقلها، وهذا يساعد على الحفاظ على نظافة النظام ومنع تراكم الحطام الذي قد يؤدي إلى تعطل المكونات.

نقل القدرة

في استخدامات الخدمة الشاقة، تساعد مواد التشحيم على توزيع الحمل بالتساوي على الأسطح، ما يمنع الإجهاد والبلى الموضعي. وهذا مهم في أنظمة التروس و**المحامل** والمكونات الأخرى التي تخضع لأحمال عالية.



◄ زيت المحرك.

المصطلح الرئيس

المحمل - مكون يقلل الاحتكاك أو الاهتزاز أو كليهما في الآلات.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 60 23/06/2025 08:40:13 ص

الحماية ضد البلى

تعمل مواد التشحيم بوصفها حاجزًا وقائيًا يمنع التلامس المباشر ويُقلل البلى بين الأسطح. وهذا مهم لا سيما في الآلات والمحركات حيث يمكن أن يؤدي التلامس بين المعدن والمعدن إلى تلف كبير بمرور الوقت.

الحماية ضد التآكل

غالبًا ما تحتوي مواد التشحيم على مواد مضافة تحمي الأسطح المعدنية من **التآكل** والصدأ والأكسدة. وهذا ضروري لإطالة عمر الآلات والمعدات، خاصةً في البيئات ذات الظروف القاسية.

العمل على منع تسرب الغازات

يمكن أن تؤدي مواد التشحيم دور مانع التسرب. فتمنع دخول الملوثات مثل الغبار والأوساخ والمياه إلى الأنظمة. وهذا يساعد على الحفاظ على سلامة الآلة ويضمن التشغيل السلس.

اللزوجة

اللزوجة هي واحدة من أهم الخواص الفيزيائية لمواد التشحيم التي يجب مراعاتها عند اختيار المنتج. تحدد المقاومة الداخلية للتدفق كيف تتصرف مادة التشحيم عند استخدامها، وما إذا كان بإمكانها تحقيق أهداف محددة، وبالتالي، ما إذا كانت مناسبة للاستخدام.

تؤدي اللزوجة دورًا مهمًا في تحديد سُمك الغشاء الواقي الناتج عن مادة التشحيم، إضافة إلى عوامل مثل سعة التحميل والقدرة على تقليل الاحتكاك. تتميز مواد التشحيم عالية اللزوجة بأنها أكثر سُمكًا وأكثر مقاومة للتدفق، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات الشاقة. أما مواد التشحيم منخفضة اللزوجة فرقيقة وسريعة التدفق. وتُستخدم عمومًا في المكونات الأصغر حجمًا والأسرع حركة.

وقفة للتفكير	اذكر أربع مزايا على الأقل لاستخدام مواد التشحيم.
تلميح	فكِّر في أماكن استخدامها في الأنظمة الميكانيكية، وما يحدث عند احتكاك الأجزاء المتحركة ببعضها.
توسيع الأفق	ما مدى أهمية لزوجة مادة التشحيم في كيفية أدائها الجيد لوظيفة معينة؟

أنواع مواد التشحيم السائلة

تتوافر مواد التشحيم السائلة بأنواع مختلفة؛ وكل نوع مصمم لاستخدامات معينة وظروف تشغيل محددة.

زيوت معدنية مشتقة من البترول

الزيوت المعدنية هي أكثر أنواع مواد التشحيم السائلة شيوعًا. وتتميز بتعدد استعمالاتها، إذ تُستخدم في مجموعة كبيرة من التطبيقات. ويمكن تعديل لزوجة الزيوت المعدنية بعمليات التكرير لتناسب الاحتياجات المختلفة.

مواد التشحيم الحيوية - *الزيوت النباتية، على سبيل المثال زيت الذرة وزيت الخروع، والزيوت الحيوانية*

تتوافر هذه المواد من مصادر متجددة، وتعتبر مواد التشحيم الحيوية بديلًا صديقًا للبيئة عن زيوت التشحيم التقليدية المشتقة من البترول. وتتميز بأنها قابلة للتحلل البيولوجي وذات تأثير بيئي منخفض. يمكن أن تكون مواد التشحيم الحيوية سائلة أو صلبة وتُستخدم في تطبيقات مختلفة، منها الأنظمة الهيدروليكية وصناعات تحويل المعادن.

مواد التشحيم التخليقية - *بولي ألفا أوليفينات (PAO)، بولي جليكول (PAG)، استرات، سيليكونات*

هي مواد تشحيم وتزييت معدلة كيميائيًا ذات بُنى جزيئية دقيقة. وغالبًا ما تتفوق الزيوت التخليقية على الزيوت المعدنية في الظروف القاسية، لأنها توفر استقرارًا أفضل في درجات الحرارة العالية ونقاط الصب المنخفضة ومقاومة محسنة للأكسدة.

المصطلحات الرئيسة

التآكل - تدهور وتقشر المعدن بمرور الوقت عند تعرضه للغاز وأبخرة الماء الموجودة في الغلاف الجوي.

اللزوجة - مقاومة السائل للتدفق عند درجة حرارة معينة والاحتكاك الداخلي للسائل في أثناء حركته.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 61 23/06/2025 08:40:13 ص



اختبار المواد المضافة.

مواد التشحيم شبه السائلة - *على سبيل المثال* ***الشحم***

الشحم عبارة عن مواد تشحيم شبه سائلة تتكون من سائل تشحيم مائع وعامل تثخين (تكثيف) صلب. يمنح عامل التثخين للشحم تماسكها الفريد، ما يسمح لها بالبقاء في مكانها والالتصاق بالأسطح. يشيع استخدام الشحم في التطبيقات التي تحتاج إلى بقاء مادة التشحيم في مكانها وتوفير حماية طويلة الأمد. يتوافر الشحم في تركيبات مختلفة، مثل الشحم القائم على الزيوت المعدنية والشحم التخليقي والشحم المخصص لتطبيقات محددة.

أنواع مواد التشحيم الصلبة

على سبيل المثال المساحيق والجرافيت والبولي تترافلوروايثيلين (PTFE) وثاني كبريتيد الموليبدينوم

وتُستخدم هذه المواد بوصفها إضافات في مواد التشحيم أو تُفرَد في شكل طلاءات. وتوفر تزليقًا صلبًا عن طريق تقليل الاحتكاك والبلى بين الأسطح المتحركة. غالبًا ما تُستخدم مواد التشحيم الصلبة في الظروف القاسية، مثل درجات الحرارة المرتفعة أو البيئات الفراغية أو حين يكون استخدام مواد التشحيم السائلة التقليدية غير عملي.

الإضافات

يمكن **للإضافات** يمكن أن تحسن أداء مواد التشحيم، على سبيل المثال في حالات الضغط الشديد، ومقاومة الأكسدة، ومثبطات التآكل، ومثبطات الرغوة، والمشتتات، وعوامل مقاومة التآكل.

الإضافات هي مركبات كيميائية مدمجة في مواد التشحيم لتحسين أدائها وتوفير خواص إضافية. وقد صُممت لمواجهة تحديات أو متطلبات محددة في ظروف تشغيل مختلفة. سنتناول الآن بمزيد من التفصيل بعض الأنواع الشائعة من إضافات مواد التشحيم.

عوامل مكافحة البلى

ديالكيل ثنائي ثيوفوسفات الزنك (Zinc Dialkyl Dithiophosphate (ZDDP)): هذه مادة مضافة مكافحة للبلى تُستخدم في نطاق واسع وتشكل طبقة واقية على الأسطح المعدنية، ما يقلل الاحتكاك ويمنع البلى في مناطق الضغط العالي مثل مكونات المحرك.

محسنات مؤشر اللزوجة

إضافات البوليمر: تعمل هذه الإضافات على تحسين علاقة اللزوجة ودرجة الحرارة في مادة التشحيم، ما يضمن لزوجة مستقرة عبر مجموعة من درجات الحرارة. وهذا مهم للحفاظ على التزليق الفعال في ظروف التشغيل المختلفة.

المنظفات

إضافات المنظفات: تساعد في الحفاظ على نظافة مكونات المحرك، مثل المكابس والأسطوانات، عن طريق منع تكوين الرواسب. وتعمل على تحييد الأحماض والملوثات الأخرى، ما يمنع تراكم الحمأة والورنيش.

المشتتات

إضافات مشتتة: تُستخدم هذه المواد لتشتيت الملوثات، مثل السخام والأوساخ، وتعليقها في مواد التشحيم، ما يمنع تكوين الرواسب ويحسن النظافة العامة.

مضادات الأكسدة

إضافات مضادة للأكسدة: تعمل هذه المواد على حماية مواد التشحيم من الأكسدة والتحلل، ما يطيل من عمر الخدمة. وتعد مضادات الأكسدة ضرورية للحفاظ على استقرار كل من مواد التشحيم الزيتية المعدنية والتخليقية.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 62 23/06/2025 08:40:14 ص

مانعات الصدأ والتآكل

مانعات التآكل: تشكل هذه الإضافات غشاءً واقيًا على الأسطح المعدنية، ما يمنع الصدأ والتآكل، خاصةً في وجود الماء أو الظروف الحمضية.

عوامل مكافحة الرغوة

إضافات مكافحة الرغوة: تمنع هذه الإضافات تكوين الرغوة في مواد التشحيم التي قد تؤدي إلى عدم كفاية التزليق وتقليل الكفاءة في النظام.

مثبطات نقطة الصب

مثبطات نقطة الصب: تعمل هذه الإضافات على تحسين خواص التدفق في درجات الحرارة المنخفضة لمواد التشحيم عن طريق تقليل درجة الحرارة التي تتصلب فيها أو تصبح لزجة للغاية.

عوامل الضغط الشديد

مركبات الكبريت والفوسفور: توفر هذه الإضافات الحماية تحت ظروف التحميل العالي من خلال تشكيل طبقة واقية على الأسطح المعدنية. ويشيع استخدامها في زيوت التروس وسوائل تحويل المعادن.

مُعدِّلات الاحتكاك

ثاني كبريتيد الموليبدينوم (MoS_2) ومُعدِّلات الاحتكاك العضوية: تعمل هذه الإضافات على تقليل الاحتكاك بين الأسطح المتحركة، وتحسين كفاءة الوقود وكفاءة الطاقة الإجمالية في المحركات والآلات.

إضافات التشحيم الحدودية

إضافات التزليق: تعمل هذه الإضافات على تعزيز التشحيم في الظروف القاسية، مثل ملامسة المعدن للمعدن، عندما لا يكون التشحيم الكامل بالغشاء السائل ممكنًا.

وتعتمد التركيبة المحددة وتركيز المواد المضافة في مواد التشحيم على التطبيق المقصود وظروف التشغيل وزيت الأساس المستخدم. ويعمل مصنعو مواد التشحيم على تكوين هذه الإضافات بعناية لتعديل خواص مواد التشحيم بما يتناسب مع متطلبات الآلات والأنظمة المختلفة.



◄ وضع مواد التشحيم.

خواص مواد التشحيم

مؤشر اللزوجة

تعتبر اللزوجة خاصية مهمة في مواد التشحيم لأنها تؤثر في قدرتها على تشكيل غشاء واقي بين الأسطح المتحركة. وتضمن اللزوجة المناسبة التزليق الكافي وتقليل الاحتكاك والبلى. ويجب أن تكون اللزوجة مناسبة لدرجة حرارة التشغيل وظروفه.

مؤشر اللزوجة هو مقياس لمدى تغير لزوجة مادة التشحيم عند تغير درجة الحرارة. تحافظ مواد التشحيم ذات مؤشر اللزوجة العالي على لزوجتها في نطاق واسع من درجات الحرارة، ما يوفر تشحيمًا ثابتًا في ظروف التشغيل المختلفة.

نقطة غليان عالية *(نقطة الوميض)*

كلما ارتفعت نقطة الغليان، ارتفعت نقطة الوميض. نقطة الوميض هي أدنى درجة حرارة تُنتج فيها مادة التشحيم بخارًا كافيًا للاشتعال مؤقتًا. وتشير إلى سلامة مادة التشحيم في المناولة وقدرتها على مقاومة الاشتعال في ظل ظروف معينة.

نقطة تجمد منخفضة *(نقطة الصب)*

كلما انخفضت نقطة التجمد، انخفضت نقطة الصب. نقطة الصب هي أدنى درجة حرارة تظل فيها مادة التشحيم سائلة. وتضمن نقطة الصب المنخفضة بقاء مادة التشحيم فعالة في درجات الحرارة الباردة، ما يمنع التصلب أو التثخين.

مقاومة عالية للأكسدة

يشير استقرار الأكسدة إلى مقاومة مادة التشحيم للتفاعلات الكيميائية مع الأكسجين التي يمكن أن تؤدي إلى التحلل. ويضمن استقرار الأكسدة العالي عمر خدمة أطول لمادة التشحيم ويمنع تكوين رواسب الحمأة والورنيش.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 63 23/06/2025 08:40:15 ص

منع التآكل

مقاومة التآكل هي قدرة مادة التشحيم على حماية الأسطح المعدنية من الصدأ والتآكل. وهي ضرورية لمنع تلف مكونات الآلات، خاصةً في وجود الماء أو الظروف الحمضية.

خواص مكافحة البلى

تشير خواص مكافحة البلى إلى قدرة مادة التشحيم على تقليل البلى على الأسطح الملامسة تحت الحمل. فتحمي بذلك المكونات الحيوية من البلى المفرط، وتطيل من عمر الآلات.

قابلية تفكك الاستحلاب

قابلية تفكك الاستحلاب هي قدرة مادة التشحيم على الانفصال عن الماء. وهي مهمة في التطبيقات التي يشكل فيها تلوث المياه مصدر قلق، مثل الأنظمة الهيدروليكية.

خصائص الرغوة

تشير خصائص الرغوة إلى ميل مادة التشحيم لتكوين رغوة. يمكن أن تؤدي الرغوة المفرطة إلى ضعف التشحيم وانخفاض الكفاءة في النظام.

قابلية المضافات

قابلية المضافات هو قدرة مادة التشحيم على الحفاظ على خواصها عند إدخال المواد المضافة عليها. وتضمن هذه القابلية الاحتفاظ بفوائد الأداء المرغوبة للمواد المضافة على مدى عمر مادة التشحيم.

قابلية التحلل البيولوجي

تشير قابلية التحلل البيولوجي إلى قدرة مادة التشحيم على التحلل بشكل طبيعي في البيئة. وهذا مهم في التطبيقات الصديقة للبيئة وفي الحالات التي قد يحدث فيها تسرب.

قابلية الذوبان

قابلية الذوبان هو قدرة مادة التشحيم على الذوبان أو الاختلاط بمواد أخرى. وهذا يضمن التوافق مع مواد التشحيم أو السوائل الأخرى في النظام

تشحيم الأنظمة الميكانيكية

عمليات التشحيم

تعتبر عمليات التشحيم في الآلات بالغة الأهمية من أجل تقليل الاحتكاك والبلى وارتفاع درجة حرارة الأجزاء المتحركة، لأن التشحيم يساعد على الحفاظ على أداء المعدات وكفاءتها وعمرها التشغيلي. واستخدام مادة التشحيم المناسبة يضمن التشغيل السلس ويساعد على منع الأعطال الميكانيكية.

توجد مجموعة من العمليات المستخدمة لتشحيم الأنظمة الميكانيكية، وهي موضحة الجدول 24.1.



◀ التزييت هو أساس تشغيل مكبس المحرك.

الجدول 24.1 أمثلة على عمليات التشحيم

عملية التشحيم	الوصف	أمثلة عن الاستخدام
التغذية بالجاذبية	تُخزن مادة التشحيم في خزان فوق نقاط التشحيم، وتَقطر أو تتدفق أو تُوجَّه عبر قنوات إلى نقطة التشحيم. وتنتقل مواد التشحيم عبر الأنابيب التي تتحكم فيها الصمامات لتصل إلى المكان المرغوب.	المحامل التروس الجنازير المحركات الثابتة
التغذية القسرية	يحتوي هذا النظام على مضخة ومنظمات تدفق للحفاظ على ضغط ثابت. وتُوصَّل مادة التشحيم عبر فوهات ودافعات نفاثية إلى النقاط المرغوبة. ويمكن استخدام أنواع مختلفة من المضخات، على سبيل المثال مضخات التروس أو المكابس أو الرش الدوارة.	محركات السيارات معدات البناء والتعدين محركات الطائرات والمحركات البحرية آلات ورش العمل

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 64 23/06/2025 08:40:16 ص

عملية التشحيم	الوصف	أمثلة عن الاستخدام
التزييت بالرش	يوجد خزان في الجزء السفلي من علبة الكرنك أو في الحوض. يوفر هذا الخزان تشحيمًا ثابتًا عن طريق رش مادة التزييت في أثناء دوران العمود المرفقي أو قضبان التوصيل وغمسها في مادة التشحيم ورشها على المكونات الأخرى التي تغطي أسطح الأجزاء المتحركة وجدران الأسطوانات.	علب التروس المحركات الصغيرة المولدات الأنظمة الميكانيكية
التشحيم الشعيري	يوضع خزان بحيث يمكن للفتيل سحب مادة التشحيم منه ونقلها إلى المكان المطلوب. يتحرك زيت التشحيم بفعل الخاصية الشعيرية، صعودًا عكس الجاذبية نحو المكان المرغوب. ويمكن أن يكون الفتيل من القطن أو اللباد أو الصوف أو الألياف الاصطناعية.	المحامل التروس الأسطح الانزلاقية
التعبئة بالشحوم	تُعبأ الشحوم في مبيتات أو تجاويف المحامل في أثناء تجميع النظام. وتُغطى جميع الأسطح بالشحوم لمنع التلامس بين الأسطح المعدنية. وتتوزع الشحوم عبر الأجزاء المتحركة وتُعدِّل نفسها للبقاء في مكانها. وتعمل موانع التسرب على منع التلوث بالغبار.	المحامل أنظمة التعليق في المركبات الناقلات والبكرات
الهواء المضغوط	ضاغط يزود هواءً مضغوطًا ويُخلط مع مادة التشحيم التي تضيفها وحدة التشحيم ثم تُرسل على طول الخطوط الهوائية إلى نقاط التشحيم في المعدات.	المحامل التروس الأدوات التي تعمل بالضغط الهوائي معدات خط التجميع معدات روبوتية

التطبيقات في الأنظمة الميكانيكية

محركات الاحتراق الداخلي

تميل محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الزيت المضغوط لتزليق الأجزاء المتحركة مثل المكابس والأعمدة المرفقية (الكرنك) وأعمدة الكامات، فيقلل ذلك الاحتكاك والبلى في المحرك. تسحب المضخة الزيتَ من الحوض وتضخه إلى أجزاء مختلفة من المحرك. ويُصفَّى الزيت لإزالة التلوث. تحتوي بعض المحركات عالية الأداء على حوض جاف يضمن وجود إمدادات مستمرة من الزيت.

المحركات الكهربائية

على غرار جميع المعدات التي تحتوي على أجزاء متحركة، تحتاج المحركات الكهربائية أيضًا إلى التشحيم. وعادةً ما يكون ذلك باستخدام الشحوم التي توضع على محامل المحرك. تحتوي بعض المحركات على محامل مغمورة جزئيًا في الزيت، وهذا يوفر تشحيمًا مستمرًا بينما يستخدم البعض الآخر رذاذًا من الزيت يدور عبر المحرك لتزييت جميع الأجزاء المتحركة. ويمكن تشحيم المحركات الكهربائية باستخدام الشحوم أو الزيوت أو مواد التشحيم التخليقية.

نواقل الحركة

تعمل زيوت علبة التروس المتخصصة على تزليق التروس فيمنع ذلك التلامس بين المعادن ويقلل البلى والاهتراء. ويجري تدوير الزيت في النظام للتأكد من التزليق المستمر للأجزاء المتحركة. وهذا يقلل الاحتكاك ويبدد الحرارة ويزيل أيضًا أي تلوث. تستخدم بعض أنظمة نقل الحركة **التزييت بالرش** حيث ترش التروس الزيت على عجلات التروس والمكونات الأخرى.

الأدوات الآلية

تُستخدَم أنواع مختلفة من أنظمة التشحيم والتزييت في الأدوات الآلية، منها أنظمة التشحيم والتزييت الآلية التي تضمن التزليق المستمر للمكونات مثل الأعمدة والموجهات والمحامل. يساعد التزليق الفعال على ضمان استمرار الآلات في العمل على النحو المنشود وإطالة عمرها.

توجد في بعض الأنظمة أنظمة تشحيم وتزييت مركزية تعمل على توزيع مواد التشحيم والتزييت على جميع الأجزاء المتحركة مثل المحامل والبكرات. وهذا يقلل وقت تعطل الآلات ويحافظ أيضًا على كفاءتها.

المصطلح الرئيس

التزييت بالرش - يتلامس الجزء المتحرك مع الزيت الراكد عادةً، ما يؤدي إلى رش النظام وتزييته.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 65 23/06/2025 08:40:16 ص



◄ هذا المثقاب على المخرطة يتطلَّب تشحيمًا وتزييتًا آليًا.

المضخات

تحتاج الأنواع المختلفة من المضخات إلى أنواع مختلفة من نظم التشحيم. وهذا يعتمد على نوع المضخة والغرض من استخدامها. يمكن استخدام كل نوع من أنواع التشحيم المذكورة أعلاه مع المضخات، وسيعتمد نوع التشحيم المستخدم أيضًا على ظروف التشغيل والحاجة إلى نظام موثوق.

بيئة مواد التشحيم

بيئات مواد التشحيم والتزييت في الآلات هي الظروف والإعدادات التي تستخدم فيها مواد التشحيم والتزييت للحفاظ على تشغيل الآلات بسلاسة وبقائها لمدة أطول. تؤثر هذه البيئات في نوع مواد التشحيم والتزييت المختارة، وفي كيفية تصميم نظام التشحيم وصيانته.

درجات الحرارة القصوى

في الآلات التي تعمل في درجات حرارة عالية، تحتاج مادة التشحيم إلى مستويات عالية من الاستقرار الحراري حتى لا تتبخر. في درجات الحرارة المنخفضة، يجب أن تكون لزوجة مادة التشحيم منخفضة حتى تظل سائلة وفعَّالة في الحرارة المنخفضة.

الأحمال الخفيفة والثقيلة

عندما تتعرض الأنظمة الميكانيكية لأحمال ثقيلة، فإنها تحتاج إلى مواد تشحيم ذات قدرة حمل عالية تمنع ملامسة المعدن للمعدن بين الأسطح. ويجب أن تتمتع مادة التشحيم أيضًا بقوة غشائية، وهي القدرة على تقليل تأثيرات الاحتكاك والتحكم في بلى المكونات. وتميل الأحمال الثقيلة إلى استخدام مواد تشحيم ذات لزوجة أعلى، بينما تُستخدم مواد التشحيم ذات اللزوجة المنخفضة للأحمال الخفيفة.

سرعات منخفضة وعالية

تميل أنظمة السرعة المنخفضة إلى استخدام مواد التشحيم عالية اللزوجة. وذلك لأنها توفر حماية أفضل للمكونات وتوفر التبطين بين الأجزاء. تُستخدم مواد التشحيم منخفضة اللزوجة في الآلات عالية السرعة بحيث يكون هناك تراكم أقل للحرارة عند تقليل الاحتكاك.

سهولة الوصول وصعوبة الوصول

عند إمكانية الوصول إلى نقاط التشحيم، تكون الصيانة الدورية أكثر بساطة وتسمح بإجراء التشحيم والتزييت وفقًا لجدول زمني منتظم. ويسهل الوصول إلى الأنظمة المركزية بدرجة أكبر نظرًا لوجود خزان واحد فقط يغذي نقاط التشحيم المختلفة. وعند عدم التمكن من الوصول إلى نقاط التشحيم، فقد يكون ذلك نتيجة لتصميم المعدات إما لتواجدها في أماكن ضيقة وإما للحاجة إلى تفكيك المعدات.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 66 23/06/2025 08:40:17 ص

اعتبارات الصيانة

اختيار نوع التشحيم والتزييت

هناك مجموعة من أنواع مواد التشحيم الصلبة والسائلة التي درستها مسبقًا في هذه الوحدة. ويعد اختيار مادة التشحيم المناسبة أمرًا مهمًا للحفاظ على الأداء والموثوقية وعمر الآلات والمعدات. ويعتمد اختيار مواد التشحيم على عوامل تشمل ظروف العمل ونوع الآلة والحمل والسرعة والبيئة التي تعمل فيها الآلة. لذا، من المهم أن يلبي نوع مواد التشحيم المستخدمة في أثناء عمليات الصيانة هذه الاحتياجات التشغيلية وأن تُحدده الشركة المصنعة.

الكمية المطلوبة والتزويد أو الاستبدال في الفترات الصحيحة المتعلقة بالمتطلبات الخاصة للنظام الميكانيكي

عند تزويد مواد التشحيم والتزييت أو استبدالها، من المهم استخدام الكمية الصحيحة. فعند إضافة كمية قليلة جدًا، قد لا يعمل نظام التشحيم على النحو المنشود، وعند إضافة كمية كثيرة جدًا، قد ترتفع درجة حرارة النظام بسبب الضغط الزائد، أو قد تتعطل المكونات نتيجة الضغط الإضافي الذي يتشكل على موانع التسرب والعوازل. قد يتسبب هذا أيضًا في حدوث تسربات.

من المهم أيضًا التأكد من فحص مواد التشحيم واستبدالها على فترات منتظمة لأنها تتحلل بمرور الوقت، وتتغير لزوجتها بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، تصبح مواد التشحيم ملوثة بالغبار والجسيمات المعدنية التي يمكن أن تسبب بلى مكونات النظام.

تمرين تقييمي 24.1 A.P1, A.M1, A.D1

أنت متدرب في شركة هندسة ميكانيكية. طلب منك المشرف عليك التحقق من خصائص مواد التشحيم والتزييت وأنظمة التشحيم المستخدمة في الأنظمة الميكانيكية وتطبيقاتها.

ومطلوب منك شرح خصائص مواد التشحيم والتزييت المستخدمة في نظامين ميكانيكيين مختلفين، على سبيل المثال علبة التروس في إحدى الآلات ونظام الدفع الموجود في نظامين ميكانيكيين.

وعليك أيضًا شرح كيفية عمل النظامين ولماذا تُستخدم أنواع معينة من مواد التشحيم في النظام.

إضافة إلى ذلك، يتعين عليك تقديم دليل على أنواع التشحيم البديلة التي يمكن استخدامها وإعطاء الأسباب التي تجعلها مناسبة أيضًا.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- يمكنني شرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الأنواع المختلفة من مواد التشحيم والتزييت، انظر **مواد التشحيم السائلة**.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 67 23/06/2025 08:40:17 ص

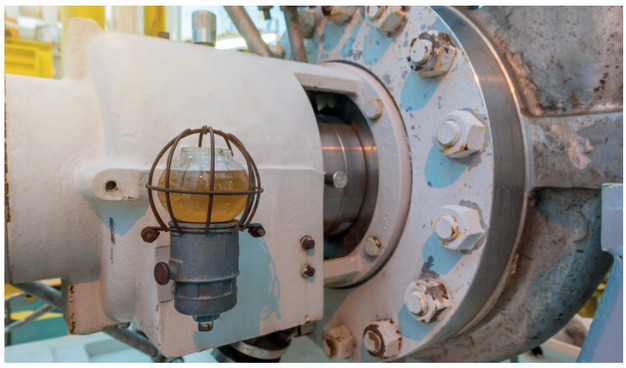
ب التحقق من خصائص المكونات الاستهلاكية الشائعة واستخداماتها في الأنظمة الميكانيكية

خصائص مانع التسرب الميكانيكي والاستخدامات الشائعة له

موانع التسرب الميكانيكية هي أدوات أو مواد لمنع التسرب تُستخدم عند وصل الأجزاء المتحركة أو الآليات أو المواد الأخرى. عندما تعتمد الأنظمة الميكانيكية على الضغط لتعمل أو تحتاج إلى استبعاد التلوث، تضمن موانع التسرب الميكانيكية السلامة والكفاءة من خلال توفير مستوى عالٍ من الوقاية من تسرب السوائل أو الغازات. هل يمكنك تحديد أنظمة ميكانيكية في منطقتك تستخدم موانع التسرب بالداخل؟

وظيفة موانع التسرب الميكانيكية

تؤدي موانع التسرب الميكانيكية وظيفة مهمة في الأنظمة الميكانيكية الهندسية المختلفة، على سبيل المثال في المضخات ومعدات الخلط. تستخدم موانع التسرب الميكانيكية عندما تحرك الأعمدة الدوارة السوائل، وذلك لمنع التسرب والتلوث من الخارج.



◄إقران مضخة باستخدام مانع تسرب ميكانيكي ومانع تسرب الزيت.

أنواع موانع التسرب

موانع التسرب الثابتة

تعتبر موانع التسرب الثابتة، مثل الحلقات على شكل O، والحشوات والفلكات، مهمة للاستخدام عندما تضغط الوصلات أو القارنات معًا على سطحين ثابتين لمنع تسرب السوائل أو الغاز. هل لاحظت وجود فلكة مطاطية داخل أطراف خرطوم دش الحمام؟



◄ مثال على حشية رأس أسطوانة محرك السيارة، تُستخدم لإحكام غلق غرفة احتراق المحرك، ومنع تسرب سائل التبريد أو الزيت، لأن التسرب قد يشكل خطرًا في المحرك الساخن.



◄ مانع تسرب على شكل حرف O وهو جزء من وصلة قارنة التوصيل التي تربط طرفي خرطومين معًا داخل الموصل.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 68 23/06/2025 08:40:21 ص

موانع التسرب الديناميكية

تعتبر موانع التسرب الديناميكية، مثل حلقات مانع تسرب المكبس وموانع تسرب الأعمدة نصف القطرية، مهمة للاستخدام مع الأجزاء المتحركة مثل المكابس أو الأعمدة المتحركة والمبيت الخاص بها لمنع تسرب السوائل أو الغاز.

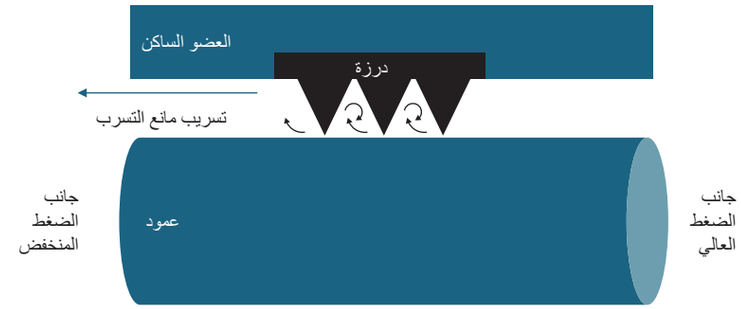
موانع تسرب الأعمدة نصف القطرية: تُعرف أيضًا باسم موانع تسرب الشفاه أو موانع تسرب العمود الدوار، وتستخدم لإحكام عزل الأعمدة الدوارة ضد البيئة الخارجية. وتتكون عادةً من شفة مرنة تحك العمود المتحرك لمنع التسرب والتلوث من الخارج.

حلقات مانع تسرب المكبس: مصممة لتطبيقات المكبس حيث توجد حركة ترددية داخل الأسطوانة. وتضمن إحكامًا فعالًا بين المكبس وجدار الأسطوانة، ما يمنع تسرب سوائل الضغط العالي. يمكن أيضًا تصميم بعض موانع التسرب للسماح بمرور الزيت المتحكم فيه.



◄ أسطوانة مكابح مع موانع تسرب الزيت.

موانع التسرب غير تلامسية



الشكل 24.1 مانع تسرب لابرنثي (متاهة).

موانع التسرب غير التلامسية أو المتاهة هي أنواع من موانع التسرب يمكن أن تعمل دون أي تلامس مادي بين الأجزاء. ويمكنها تقليل التسرب، وعلى عكس موانع التسرب الأخرى التي تستخدم التلامس المادي والاحتكاك لإنشاء حاجز، فإنها تستخدم مسارات معقدة للاحتفاظ بالسوائل أو الغازات وتقليل هروبها.



◄ موانع تسرب مختلفة.

المنافيخ والأغشية

تعتبر المنافيخ أنواعًا قوية من موانع التسرب وتستخدم سلسلة ممتدة ومتقلصة من الطبقات المطوية أو المنافيخ لمنع التسربات والتلوث تمامًا. وغالبًا ما تُستخدم في الوصلات ذات التباينات في الحركة أو عند وجود وسائط ذات درجات حرارة مرتفعة. تُصنع موانع التسرب الغشائية أيضًا للتطبيقات الصناعية الصعبة، على سبيل المثال أجهزة استشعار الطقس.

المواد

تُختار المواد المستخدمة في موانع التسرب بناءً على قدرتها على تحمل ظروف تشغيل محددة، مثل درجة الحرارة والضغط والتعرض الكيميائي والبلى الميكانيكي. وفي ما يأتي تفصيل لمواد منع التسرب الشائعة وخصائصها:

مواد مطاطية

النتريل

- يوفر مطاط النتريل مقاومة جيدة للزيت والوقود والأحماض. وهو أقل مرونة من المطاط الطبيعي ولكنه يتمتع بمقاومة ومرونة أفضل في درجات الحرارة المنخفضة. يُستخدَم النتريل في الحلقات على شكل O، والحشوات، وسيور ناقل الحركة في المركبات.

المصطلح الرئيس

الأشعة فوق البنفسجية (UV) - إشعاع كهرومغناطيسي بأطوال موجية تتراوح بين 10 إلى 400 نانومتر، أقصر من الضوء المرئي، وأطول من الأشعة السينية.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 69 23/06/2025 08:40:23 ص

السيليكون

مطاط السيليكون مرن للغاية ومستقر ومقاوم لدرجات الحرارة القصوى التي تتراوح بين −55 إلى +300 درجة مئوية (−67 إلى +572 درجة فهرنهايت). ومقاوم أيضًا **للأشعة فوق البنفسجية (UV)** والأوزون، ولكنه أقل مقاومة للوقود والزيوت. يعتبر السيليكون مثاليًا لموانع التسرب في البيئات ذات درجات الحرارة العالية، مثل محركات السيارات، وفي التطبيقات الغذائية والطبية.

البولي تترافلوروإيثيلين (PTFE):

- يوفر (PTFE) احتكاكًا منخفضًا وتظل مقاومته الكيميائية مستقرة ومقاومة لدرجات الحرارة القصوى التي تتراوح بين −240 إلى +260 درجة مئوية (−400 إلى +500 درجة فهرنهايت). وهو غير متفاعل كيميائيًا وله العديد من التطبيقات الصناعية. غالبًا ما يُستخدم (PTFE) في موانع التسرب الخاصة بكوابل الحاسوب وتطبيقات الفضاء، وغالبًا ما يُستخدم (PTFE) في شكل طلاء أو يُستخدم ممزوجًا بمواد أخرى.

المواد المعدنية والكربونية

كربيد التنجستن

- كربيد التنجستن صلب للغاية ومقاوم للبلى. ويحافظ على مقاومته في درجات الحرارة العالية ما يجعله ذو مقاومة كبيرة للحت والتآكل. يُستخدم كربيد التنجستن في التطبيقات ذات الضغط العالي والظروف الكاشطة، مثل الضواغط والمضخات.

الجرافيت الكربوني

- يتمتع الجرافيت الكربوني بمقاومة كيميائية وخواص تزليق جيدة ويُستخدم في الصناعات التي تنطوي على درجات حرارة وضغوط عالية. يُستخدم الجرافيت الكربوني في التطبيقات الدوارة حيث يكون التزليق أمرًا بالغ الأهمية، مثل الضواغط والمضخات.

مواد السيراميك

- مواد السيراميك الشائعة المصنوعة من أكاسيد الألومنيوم صلبة ومقاومة للبلى وتتمتع باستقرار حراري جيد. فضلًا عن مقاومتها للأكسدة والتآكل. تُستخدم مواد السيراميك في موانع التسرب المستخدمة في البيئات ذات درجات الحرارة العالية والكاشطة، مثل الآلات الدوارة عالية السرعة وفي بعض تطبيقات الطيران.

معلمات الاستخدام

توجد معلمات مختلفة يجب مراعاتها عند اختيار موانع التسرب الميكانيكية، بناءً على الأداء وطول العمر:

درجة الحرارة

- **نطاقات درجة حرارة التشغيل:** يجب أن تكون موانع التسرب مقاومة لدرجات الحرارة القصوى والدنيا المحددة. تناسب مواد مثل (PTFE) والسيراميك درجات الحرارة المرتفعة جدًا بينما يمكن لمواد مثل السيليكون التكيف مع مجموعة كبيرة من درجات الحرارة العالية والمنخفضة.
- **التدوير الحراري:** يمكن أن تعمل المواد المستخدمة في موانع التسرب بشكل مختلف في تقلبات درجات الحرارة. ويمكن أن تفقد بعض المواد، مثل الإلاستومرات المرنة، المرونة إذا تقلبت درجات الحرارة.

الضغط

- **ضغط التشغيل:** يجب أن تكون موانع التسرب قادرة على تحمل الضغوط في النظام. غالبًا ما تتطلب تطبيقات الضغط العالي موانع تسرب قوية مصنوعة من مواد مثل كربيد التنجستن أو غيرها من المواد المعدنية.
- **اختلافات الضغط:** غالبًا ما تتطلب التغيرات في الضغط (مثل المضخات أو الضواغط) موانع تسرب مرنة أو قابلة للتكيف، مثل تلك المصنوعة باستخدام الإلاستومرات المرنة أو المواد المركبة.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 70 23/06/2025 08:40:23 ص

البيئة

- **الجسيمات الغريبة:** تتطلب موانع التسرب في البيئات المتربة أو الكاشطة مواد تقاوم البلى ويمكنها إبعاد الجسيمات، على سبيل المثال موانع تسرب المتاهة أو موانع التسرب المعدنية.
- **التآكل:** تتطلب موانع التسرب المستخدمة في البيئات المسببة للتآكل مواد ذات مقاومة عالية للتآكل، مثل بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE) أو بعض المعادن مثل الفولاذ المقاوم للصدأ.
- **الرطوبة:** تتطلب موانع التسرب المستخدمة في البيئات الرطبة أو المغمورة بالمياه مواد تعتمد على مقاومتها للماء وقدرتها على الحفاظ على السلامة في وجود الرطوبة، على سبيل المثال موانع التسرب المطاطية.



◄ أنابيب فولاذية متآكلة.

نوع مادة التشحيم والتزييت

- **التوافق:** يجب أن تكون مادة مانع التسرب مقاومة لنوع مادة التشحيم والتزييت الموجودة مثل الزيت والشحم. فمثلًا مطاط النتريل متوافق مع الزيوت، بينما يُستخدم السيليكون مع الشحم وبعض مواد التشحيم غير البترولية.
- **متطلبات التشحيم:** تتطلب بعض موانع التسرب، مثل الحلقات على شكل O، تشحيمًا خارجيًا لتحقيق الأداء الأمثل، بينما توفر موانع التسرب المصنوعة من (PTFE) خصائص احتكاك منخفضة وتشحيمًا ذاتيًا.

التوافق الكيميائي

- **المقاومة الكيميائية:** يجب أن تقاوم بعض مواد موانع التسرب المواد الكيميائية التي ستتعرض لها. على سبيل المثال، يتميز (PTFE) بمقاومة عالية للعديد من المواد الكيميائية، بينما يمكن أن يتحلل النتريل بمذيبات أو أحماض معينة.
- **التركيز الكيميائي:** قد تتطلب التركيزات العالية من المواد الكيميائية مواد أكثر مقاومة أو موانع تسرب متخصصة مطورة لتناسب تلك الظروف.

ملمس السطح

- **الخشونة:** يمكن أن يؤثر ملمس سطح الأجزاء المتصلة في أداء مانع التسرب. يمكن أن تتسبب الأسطح الخشنة في البلى المفرط أو التسرب، في حين أن الأسطح الملساء جدًا يمكن أن تعزز مانع التسرب ولكنها قد تتطلب دقة ميكانيكية عالية في أثناء التصنيع.
- **صلابة السطح:** قد تُقرَن الأسطح الصلبة بموانع تسرب أكثر نعومة لمنع التلف، في حين أن الأسطح الناعمة قد تتطلب موانع التسرب مصنوعة من مواد أكثر صلابة لمنع التدهور.

طبيعة الأجزاء المتحركة

- **نوع الحركة:** يجب أن تعمل موانع التسرب مع نوع الحركة المعنية - سواء كانت حركة دورانية أو ترددية أو تذبذبية. على سبيل المثال، تعتبر موانع التسرب المنفاخية جيدة لاستيعاب الحركات المحورية والزاوية.
- **السرعة:** غالبًا ما تتطلب التطبيقات عالية السرعة، مثل الأعمدة الدوارة، موانع تسرب تقلل الاحتكاك والبلى، مثل موانع التسرب المصنوعة من (PTFE) أو خلائط معدنية محددة.
- **التدهور:** في التطبيقات التي يوجد فيها الكثير من البلى والتآكل الميكانيكي، قد تكون موانع التسرب المصنوعة من مواد صلبة ومتينة مثل كربيد التنجستن أو الجرافيت الكربوني ضرورية.

اعتبارات صيانة موانع التسرب

الصيانة الجيدة لموانع التسرب مهمة لضمان طول عمرها وموثوقية أدائها:

اختيار نوع مانع التسرب

- **الملاءمة للاستخدام:** تأكد من أن نوع مانع التسرب المحدد مناسب لظروف الاستخدام المحددة، مثل درجة الحرارة والضغط وطبيعة السائل أو الغاز الذي يُمنع تسربه. على سبيل المثال، تعتبر موانع التسرب المصنوعة من (PTFE) مثالية للمقاومة الكيميائية، في حين أن موانع التسرب المصنوعة من النتريل مناسبة للزيت والوقود.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 71 23/06/2025 08:40:25 ص



◄ فني يحاذي العمود باستخدام أداة الليزر.

- **التوافق مع الحركة:** يجب اختيار مانع التسرب بحسب نوع الحركة التي سيواجهها - موانع التسرب الديناميكية للأجزاء المتحركة أو الترددية وموانع التسرب الثابتة للتطبيقات الثابتة.
- **اختيار المواد:** يجب أن تكون المادة متوافقة مع بيئة التشغيل، مثل التعرض للمواد الكيميائية أو درجات الحرارة القصوى أو الجسيمات الكاشطة.

تركيب موانع التسرب

- **التثبيت المناسب:** يجب تثبيت موانع التسرب تثبيتًا صحيحًا لتجنب التلف وضمان الإغلاق الفعال. ويجب اتباع إرشادات الشركة المصنعة بشأن إجراءات التثبيت.
- **المحاذاة:** يمكن أن يؤدي عدم المحاذاة إلى تدهور أو تلف غير متساوٍ. ويجب محاذاة الأعمدة الدوارة أو المكابس الترددية أو الأجزاء المتحركة الأخرى محاذاةً صحيحةً مع كل مانع تسرب.
- **تجهيز السطح:** يجب أن تكون الأسطح التي ستلامس مانع التسرب نظيفة وناعمة وخالية من الحطام أو الصدأ أو التلف. فالأسطح الخشنة أو الملوثة يمكن أن تؤثر في فعالية مانع التسرب.

بيئة التشغيل

- **مراقبة الظروف:** يجب فحص ظروف التشغيل مثل درجة الحرارة والضغط والتعرض للمواد الكيميائية بانتظام لضمان بقائها ضمن الحدود المحددة لمانع التسرب.
- **التحكم في التلوث:** يجب تنفيذ تدابير لمنع التلوث من الجسيمات الغريبة أو الرطوبة أو المواد الكيميائية العدوانية التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور مانع التسرب. يمكن استخدام المرشحات أو الحوائل عند الضرورة.
- **التشحيم:** يجب تشحيم موانع التسرب جيدًا عند الحاجة. ويجب ألا تتعرض موانع التسرب التي لا تتطلب التشحيم للمواد التي قد تسبب تحللها.

الاستبدال وفق الفترات الزمنية الصحيحة

- **الصيانة المجدولة:** يعد جدول الصيانة مهمًا من أجل الفحص المنتظم لموانع التسرب واستبدالها على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة أو بناءً على الخبرة التشغيلية.
- **علامات التدهور:** يجب استبدال موانع التسرب عند ملاحظة علامات التدهور أو التلف، مثل التسرب أو انخفاض الأداء أو التلف المرئي. فالاستبدال المبكر يمكن أن يمنع حدوث أعطال أكبر في النظام.
- **مراقبة دورة الاستخدام:** يمكن تنفيذ أنظمة المراقبة لتتبع أداء موانع التسرب وحالتها والتنبؤ بالوقت الذي قد يكون فيه الاستبدال ضروريًا. ويمكن أن تشمل هذه الأنظمة الفحص البصري أو تحليل بيانات الأداء أو تقنيات مراقبة الحالة.

بحث

ابحث في الإنترنت عن اعتبارات إضافية، على سبيل المثال:

التدريب والإجراءات: تضمن الاعتبارات الإضافية التدريب المناسب للموظفين على إجراءات تثبيت موانع التسرب وصيانتها وفحصها. فالتدريب المناسب يمكن أن يساعد على منع أخطاء التثبيت وتحسين ممارسات الصيانة.

التوثيق: يمكن الاحتفاظ بسجلات مفصلة لعمليات تثبيت موانع التسرب واستبدالها وأنشطة الصيانة. فهذه الوثائق يمكن أن تساعد على تتبع أداء مانع التسرب وجدولة عمليات الاستبدال في الوقت المناسب.

المناولة والتخزين: يجب التعامل مع موانع التسرب بعناية لتجنب التلف قبل التثبيت. ويجب تخزين موانع التسرب في بيئات نظيفة وجافة لمنع التدهور نتيجة العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية أو الرطوبة.

المهارات

- الإنتاجية
- المسؤولية
- القدرة على التكيف

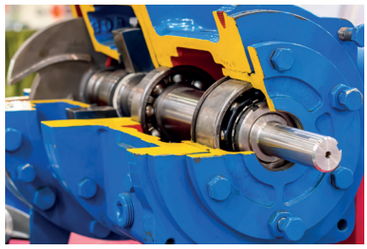
ستطور المهارات التفاعلية في أثناء البحث.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 72 23/06/2025 08:40:27 ص

وقفة للتفكير	استكشف المزيد عن أحد أنواع موانع التسرب، على سبيل المثال مانع تسرب المتاهة، والوظائف والتطبيقات التي يناسبها.
تلميح	يمكن أن تساعد مقاطع الفيديو والرسومات في إظهار كيفية تطبيق المبادئ في أثناء العمليات التشغيلية.
توسيع الأفق	ابحث عن استخدام مانع تسرب ذي صلة يتضمن سنًا لولبيًا. يطلق عليه اسم مانع التسرب اللزج أو أحيانًا يُسمَّى مانع التسرب اللولبي أو مانع التسرب ذو الارتداد الحلزوني.

خصائص المحامل واستخداماتها الشائعة

يجب دعم الأجزاء المتحركة مثل الأعمدة الدوارة. ويُوفَّر هذا الدعم بحسب الاستخدام، من خلال عدة أنواع من المحامل؛ مثل المحامل العادية والمحامل الكروية والمحامل الأسطوانية.



◀ مقطع عرضي لمضخة طرد مركزي يكشف عن مبيت المحمل.

وظيفة المحامل

تؤدي المحامل عدة وظائف مهمة لتحسين الأداء وطول العمر التشغيلي:

تقليل الاحتكاك وتسهيل الحركة

- **الوظيفة:** تعمل المحامل على تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة بتوفير سطح أملس للحركة الدورانية أو الطولية. ويمكن أن يكون ذلك إما من خلال العناصر المتدحرجة (كما هو الحال في المحامل الكروية) وإما من خلال الأسطح المنزلقة (كما هو الحال في المحامل العادية).
- **التأثير:** يؤدي الاحتكاك المنخفض إلى دقة الحركة وسلاسة التشغيل وقلة استهلاك الطاقة وتباطؤ تدهور المكونات.

دعم الأحمال

- **الوظيفة:** تدعم المحامل الأحمال وتوزعها، سواء كانت نصف قطرية (عمودية على العمود) أو محورية (موازية للعمود). وتساعد في إدارة الأحمال ونقلها من الأجزاء الدوارة أو المتحركة إلى الأجزاء الثابتة من الآلة.
- **التأثير:** يمنع التوزيع الصحيح للحمل الضغط المفرط على المكونات الفردية، ما يعزز استقرار الآلة وطول عمرها.

الحفاظ على المحاذاة

- **الوظيفة:** تساعد المحامل في الحفاظ على محاذاة الأجزاء الدوارة أو المتحركة، ما يضمن التمركز الصحيح للمكونات وتقليل مشكلات المحاذاة غير الصحيحة.
- **التأثير:** تقلل المحاذاة الصحيحة مخاطر البلى غير المتساوي والاهتزاز والإخفاق الميكانيكي، وتضمن بذلك آلات أكثر موثوقية وكفاءة.

امتصاص الصدمات والاهتزازات

- **الوظيفة:** يمكن للمحامل امتصاص أحمال الصدمات والاهتزازات التي تحدث في أثناء التشغيل وتخفيفها. وهذا مهم لا سيما في التطبيقات عالية السرعة أو عالية التحميل.
- **التأثير:** بفضل امتصاص الصدمات والاهتزازات، تساعد المحامل على منع تلف المكونات الأخرى وتقليل الضوضاء التشغيلية.

تمكين التشغيل عالي السرعة

- **الوظيفة:** صُممت أنواع معينة من المحامل، مثل المحامل الكروية عالية السرعة، للتعامل مع سرعات الدوران العالية وتحقيق الحد الأدنى من الاحتكاك وتوليد الحرارة.
- **التأثير:** تعمل المحامل على تمكين الآلات من العمل بسرعات أعلى، ما يزيد من الإنتاجية والأداء في تطبيقات مثل المحركات والتوربينات والمراوح الدافعة.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 73 23/06/2025 08:40:27 ص

أنواع المحامل وتطبيقاتها

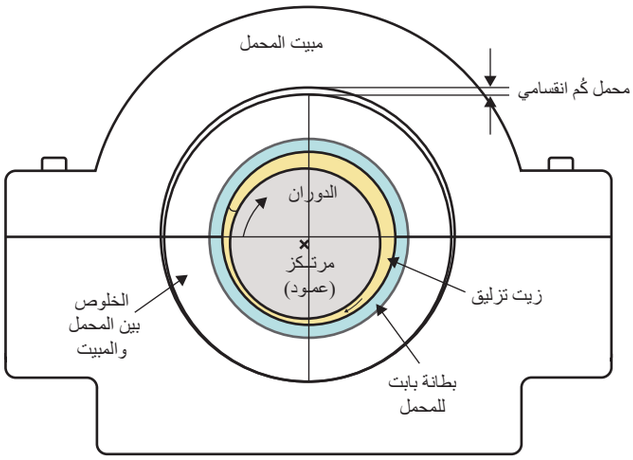
تتوافر المحامل بأنواع مختلفة، يناسب كل منها تطبيقات وظروف تشغيل مختلفة. ويمكن تصنيفها عمومًا إلى محامل تلامسية وغير تلامسية:

المحامل التلامسية

في المحامل التلامسية التلامس، يوجد تلامس مباشر بين أسطح المحامل والأجزاء المتحركة. ويمكن تصنيفها إلى عدة أنواع فرعية:

المحامل العادية

- **محامل جلبة (بوش):** مكونات أسطوانية بسيطة توفر سطحًا منزلقًا. وهي شائعة الاستخدام في التطبيقات التي تولي أهمية كبيرة للبساطة والفعالية من حيث التكلفة. تُظهر الصورة أدناه محمل بوش مصمم لتوفير الدعم النصف قطري (العمودي) والدعم المحوري معًا.
- **محامل من قطعتين:** تتكون من غلاف وجلبة، وغالبًا ما تستخدم في التطبيقات التي تتطلب سهولة الصيانة والاستبدال. ومثال ذلك المحامل المنقسمة في أعمدة الكرنك في السيارات. يوضح الشكل 24.2 هذا النوع من المحامل.
- **محامل الجواهر:** تستخدم الأحجار الكريمة الصناعية أو الطبيعية الصلبة (مثل الياقوت أو السفاير) في سطح محمل. وتُستخدم في الأدوات الدقيقة مثل الساعات بسبب متانتها وانخفاض الاحتكاك.
- **محامل انحنائية** تتضمن مكونات مثل المحامل المفصلية التي تسمح بالحركة من خلال ثني المواد المرنة. وتُستخدم في التطبيقات التي تتطلب الحركة الدقيقة والمرونة.



الشكل 24.2 محامل من قطعتين.

المحامل الأسطوانية

- **محامل كروية**: تستخدم الكرات لتقليل الاحتكاك. وتناسب كلا من الأحمال العمودية والمحورية. وتعتبر شائعة في تطبيقات مثل المحركات الكهربائية والناقلات ومكونات السيارات.
- **محامل أسطوانية كروية**: تحتوي على مدحرجات أسطوانية الشكل وهي مصممة لاستيعاب المحاذاة غير الصحيحة والأحمال العمودية العالية. وتعتبر شائعة في الآلات الثقيلة والتطبيقات الصناعية.
- **محامل أسطوانية مدببة**: تتميز بمدحرجات مدببة تتعامل مع الأحمال العمودية والمحورية في آن واحد. وغالبًا ما تُستخدم في محاور عجلات السيارات وعلب التروس حيث يكون دعم الحمل المشترك ضروريًا.



◄ محمل جلبة (بوش).

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 74 23/06/2025 08:40:29 ص



◄ محمل كروي.



◄ محمل أسطواني مدبب.

وقفة للتفكير	استخدم موارد مركزك أو ابحث عبر الإنترنت لمعرفة مختلف أنواع محامل السيارات.
تلميح	ارسم مخططًا مُعلَّمًا يوضح كيفية ترتيبها.
توسيع الأفق	ما طريقة التشحيم ومواد التشحيم والتزييت الموصى بها؟

نصائح للسلامة

يجب توخي الحذر عند تركيب مدارج المحمل في موضعها. في كثير من الأحيان، يجب الضغط على الحلقات على عمود أو في مبيت، كما هو الحال مع موانع تسرب الزيت، يجب استخدام أداة مركزية خاصة لضمان المحاذاة الصحيحة والتركيب السليم.

المحامل غير التلامسية

تعمل المحامل غير تلامسية دون تلامس مادي بين أسطح المحامل والأجزاء المتحركة. ويمكنها تقليل الاحتكاك والتدهور باستخدام طرق مختلفة لدعم الحمل والحركة.

محامل الموائع

- **المحامل الهيدروديناميكية**: تستخدم مواد التشحيم والتزييت السائلة (مثل الزيت) لدعم الأحمال وتقليل الاحتكاك. غالبًا ما تُستخدم في الآلات الدوارة عالية السرعة، مثل التوربينات، حيث يحافظ غشاء التشحيم على الفصل بين الأسطح.
- **المحامل الهيدروستاتيكية**: تستخدم سائلًا مضغوطًا (غالبًا ما يكون زيتًا) لإنشاء طبقة حاملة بين أسطح التحميل. وتُستخدم في الآلات الدقيقة والتطبيقات عالية التحميل حيث يلزم التشحيم المتحكم فيه.

المحامل المغناطيسية

- **محامل مغناطيسية نشطة**: تستخدم المغناطيسات الكهربائية لرفع موضع الأعمدة الدوارة أو الأجزاء المتحركة الأخرى والتحكم فيها. وتوفر دعمًا غير تلامسي وغالبًا ما تُستخدم في التطبيقات عالية السرعة، مثل الحذافات والآلات الدوارة المتقدمة.
- **المحامل المغناطيسية السالبة**: تستخدم مغناطيسات دائمة لتوفير ارتفاع ثابت دون الحاجة إلى قدرة خارجية. وتُستخدم عادةً في تطبيقات مثل المعدات الدوارة منخفضة السرعة وبعض الأدوات الدقيقة.

مواد المحامل

تُصنَّع المحامل من مجموعة متنوعة من المواد، ويكون اختيارها بناءً على المتطلبات المحددة للتطبيق، مثل سعة الحمل والسرعة ومقاومة درجات الحرارة والظروف البيئية. وفي ما يأتي نظرة عامة على مواد المحامل الشائعة وتطبيقاتها النموذجية:

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 75 23/06/2025 08:40:30 ص

الفولاذ

- **فولاذ الكروم (على سبيل المثال AISI 52100)**: يُستخدم في نطاق واسع لصلابته ومقاومته البلى. شائع في التطبيقات عالية التحميل مثل محامل عجلات السيارات والمحركات الكهربائية والآلات الصناعية.
- **الفولاذ المقاوم للصدأ (على سبيل المثال AISI 440C)**: يوفر مقاومة ممتازة للتآكل، ما يجعله مناسبًا للبيئات التي تتعرض فيها المحامل للرطوبة أو المواد الكيميائية أو المواد الأخرى المسببة للتآكل. ويُستخدم في التطبيقات البحرية ومعدات تجهيز الأغذية والأجهزة الطبية.
- **الفولاذ عالي السرعة**: يُستخدم في التطبيقات التي تتطلب سرعة عالية وأداءً في درجات الحرارة العالية، مثل المغازل عالية السرعة والآلات الدقيقة.

مُركبات السيراميك

- **مركب نيتريد السيليكون (Si_3N_4)**: يشتهر بصلابته العالية وكثافته المنخفضة ومقاومته الممتازة للبلى. ويُستخدم في التطبيقات عالية السرعة ومكونات الطيران ومحركات السباق عالية الأداء.
- **مركب الزركونيا (ZrO_2)**: يوفر قوة ومتانة عالية إلى جانب مقاومة البلى. وغالبًا ما يُستخدم في التطبيقات التي تتطلب درجات حرارة عالية ومقاومة كيميائية، كما هو الحال في بعض التطبيقات الطبية والفضائية.



◄ محامل فولاذية بطلاء داخلي من البرونز.

البرونز

- **البرونز الفسفوري**: يجمع بين النحاس والقصدير والفوسفور لتحسين القوة ومقاومة التآكل. ويُستخدم في التطبيقات البحرية وأطراف التوصيل الكهربائية والجِلب حيث تكون هناك حاجة إلى مقاومة جيدة للبلى.
- **خلائط البرونز (على سبيل المثال برونز القصدير وبرونز الألومنيوم)**: تقدم خلائط البرونز المختلفة خواص مختلفة مثل القوة العالية ومقاومة البلى ومقاومة التآكل. وتُستخدم في الجِلب والتروس ومكونات الآلات المختلفة.

المواد الملبدة

- **البرونز المُلبد**: مصنوع من البرونز المسحوق الذي يُضغط ويُسخَّن لتشكيل مادة صلبة. ويوفر مقاومة جيدة للبلى وخواص التشحيم الذاتي، ويُستخدم في الجِلب والتطبيقات منخفضة السرعة.
- **الفولاذ الملبد**: يشبه البرونز الملبد ولكنه مصنوع من الفولاذ المسحوق. ويُستخدم في التطبيقات التي تتطلب قوة عالية ومقاومة للبلى، غالبًا في السيارات والآلات الصناعية.

النايلون

- **نايلون 66 (بولي أميد)**: بلاستيك قوي ومتين ذو مقاومة جيدة للتآكل وخواص احتكاك منخفضة. غالبًا ما يُستخدم في التطبيقات منخفضة التحميل أو غير الحرجة مثل مكونات السيارات والأجهزة المنزلية وأنظمة النقل.
- **نايلون 6**: نوع آخر من النايلون ذو خواص مختلفة قليلًا. ويُستخدم في تطبيقات مماثلة لتطبيقات نايلون 66 ولكنه قد يوفر توازنًا مختلفًا من القوة والمرونة.

البولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)

- **البولي تترافلوروإيثيلين**: يشتهر بمقاومته الكيميائية الممتازة ومعامل الاحتكاك المنخفض جدًا. ويُستخدم في التطبيقات التي يصعب فيها التشحيم، مثل معدات المعالجة الكيميائية ومكونات صناعة الأغذية والمشروبات والآلات عالية الدقة.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 76 23/06/2025 08:40:31 ص

معلمات الاستخدام

عند اختيار محمل لاستخدام أو تطبيق معين، من الضروري مراعاة المعلمات المختلفة لضمان الأداء الأمثل وطول العمر. وفي ما يأتي دليل حول كيفية تأثير معلمات التطبيق المختلفة، مثل السرعة والحمل ودرجة الحرارة ونوع التحميل، على اختيار المحمل.

السرعة المنخفضة:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل العادية والمحامل الملبدة وبعض المحامل الأسطوانية
- **المواد:** البرونز والمواد الملبدة والنايلون
- **الخصائص:** عادةً ما تعطي أولوية للمتانة ومقاومة البلى على الأداء عالي السرعة، وغالبًا ما تستخدم مواد التشحيم الذاتي أو التصميمات التي تتطلب الحد الأدنى من التشحيم.

السرعة العالية:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل الكروية ومحامل السيراميك وبعض المحامل الأسطوانية عالية السرعة
- **المواد:** الفولاذ عالي السرعة ومُركبات السيراميك مثل نيتريد السيليكون
- **الخصائص:** تتطلب احتكاكًا منخفضًا ودقة عالية وتبديدًا جيدًا للحرارة. غالبًا ما تُفضل محامل السيراميك نظرًا لكثافتها المنخفضة وصلابتها العالية، ما يساعد على تقليل الاحتكاك وتوليد الحرارة.

التشغيل المستمر:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل الكروية عالية الجودة والمحامل الأسطوانية ومحامل الموائع
- **المواد:** فولاذ الكروم عالي الكربون، مُركبات السيراميك
- **الخصائص:** يجب أن تكون متينة وقادرة على تحمل الاستخدام المطول. ومن المهم أن تكون الدقة عالية ومتطلبات الصيانة المنخفضة.

التشغيل المتقطع:

- **المحامل الموصى بها**: المحامل العادية والمحامل الملبدة وبعض المحامل الأسطوانية
- **المواد:** البرونز والنايلون والمواد الملبدة
- **الخصائص:** قد لا تحتاج إلى التعامل مع الأحمال أو السرعات العالية المستمرة ولكن يجب أن تكون قادرة على التعامل مع عمليات البدء والتوقف المتكررة دون التعرض لبلى مفرط.

الأحمال الصغيرة:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل الكروية خفيفة الوزن، المحامل البلاستيكية مثل النايلون
- **المواد:** النايلون، (PTFE)، الفولاذ القياسي
- **الخصائص:** تُركز على الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة. وتولي أهمية للاحتكاك المنخفض ومقاومة البلى الجيدة.

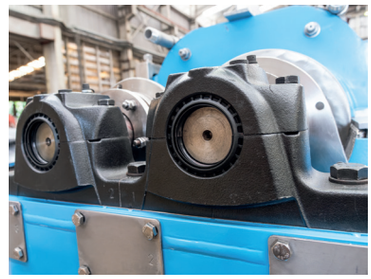
الأحمال الكبيرة:

- **المحامل الموصى بها:** محامل أسطوانية مدببة ومحامل أسطوانية كروية ومحامل كروية عالية القدرة
- **المواد:** الفولاذ عالي القوة والبرونز وبعض المواد المُركبة.
- **الخصائص:** يجب أن تتعامل مع الإجهادات العالية وغالبًا ما تتطلب تصميمات قوية ذات معدلات تحميل عالية. ويجب أيضًا أن تتمتع بمتانة جيدة ومقاومة للتشوه تحت الأحمال الثقيلة.

درجة الحرارة العالية:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل المصنوعة من السيراميك والخلائط ذات درجة الحرارة العالية وبعض المحامل المعدنية المتخصصة

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 77 23/06/2025 08:40:31 ص



◄ مبيتات المحامل لأعمدة التدوير المخصصة للتشغيل الشاق، مكبس صناعي مزدوج اللولبة.

- **المواد:** سيراميك نيتريد السيليكون والفولاذ عالي الحرارة والبرونز
- **الخصائص:** يجب أن تحافظ على سلامتها البنيوية وأدائها. تعتبر المواد ذات المقاومة الحرارية العالية والاستقرار أمرًا بالغ الأهمية، إلى جانب القدرة على التعامل مع التمدد الحراري.

درجة الحرارة المنخفضة:

- **المحامل الموصى بها:** محامل فولاذية قياسية مع تشحيم بدرجة حرارة منخفضة أو مواد متخصصة ذات درجة حرارة منخفضة
- **المواد:** الفولاذ المقاوم للصدأ وبعض المواد البلاستيكية ذات المرونة في درجات الحرارة المنخفضة
- **الخصائص:** يجب أن تعمل بفعالية دون أن تصبح قصيفة أو تواجه احتكاكًا متزايدًا. قد تحتاج إلى مواد تشحيم أو مواد خاصة لضمان التشغيل المناسب.

الأحمال الصدمية العالية:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل الأسطوانية للخدمة الشاقة، والمحامل الكروية، والمحامل ذات ميزات امتصاص الصدمات
- **المواد:** الفولاذ عالي القوة والبرونز والمواد المركبة المتخصصة
- **الخصائص:** يجب أن تتحمل الصدمات دون إخفاق. يجب أن تتمتع بالبنية القوية وأن تكون مصنوعة من مواد يمكنها تحمل القوى المفاجئة.

الأحمال الصدمية المنخفضة:

- **المحامل الموصى بها:** المحامل الكروية القياسية أو المحامل الأسطوانية ذات التصميم القياسي
- **المواد:** الفولاذ القياسي والنايلون
- **الخصائص:** يمكن استخدام تصميمات المحامل العادية دون ميزات خاصة.

اعتبارات الصيانة

يعد الحفاظ على فعالية المحامل أمرًا مهمًا جدًّا لضمان طول عمرها وأدائها الأمثل.

اختيار نوع المحمل

بيئة التشغيل: اختر نوع المحمل الذي يناسب بيئة التشغيل.

- **البيئة التآكلية:** يمكن أن توفر محامل الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك مقاومة أفضل للتآكل
- **الأحمال العالية أو درجات الحرارة المرتفعة:** غالبًا ما تكون المحامل الأسطوانية المدببة أو محامل السيراميك أكثر ملاءمة لظروف الأحمال الكبيرة أو درجات الحرارة العالية
- **البيئات النظيفة:** يمكن أن تحمي المحامل الكروية المحكمة الغلق أو المحجوبة من الملوثات
- **متطلبات السرعة والأحمال:** تأكد من أن نوع المحمل يطابق سرعة الاستخدام ومتطلبات التحميل لمنع الإخفاق المبكر. غالبًا ما تحتاج الاستخدامات عالية السرعة إلى محامل كروية دقيقة أو محامل سيراميك، بينما قد تتطلب استخدامات الأحمال الثقيلة محامل أسطوانية مدببة أو كروية.

بلى المحمل

الفحص المنتظم: افحص المحامل بانتظام بحثًا عن علامات البلى أو التلف.

- **الضوضاء:** يمكن أن تشير الأصوات غير العادية مثل الجرش أو الصفير إلى البلى.
- **الاهتزاز:** يمكن أن تشير مستويات الاهتزاز المتزايدة إلى البلى أو عدم التوازن.
- **درجة الحرارة:** يمكن أن تكون الحرارة الزائدة علامة على الاحتكاك أو عدم المحاذاة.

أنماط البلى: تحقق من أنماط البلى.

- **تآكل الصلادة البرينيلية:** تكون انبعاجات في المدارج بسبب الحمل الزائد أو الصدمات.
- **التشظي:** تقشر أو تنقر أسطح المحمل بسبب الكلال.
- **التآكل:** يشير الصدأ أو تغير اللون إلى التعرض للرطوبة أو المواد الكيميائية.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 78 23/06/2025 08:40:32 ص

توقيت الاستبدال: استبدل المحامل عندما تظهر عليها علامات بلى كبيرة أو إذا تراجع أداؤها. يجب استبدال المحامل قبل أن تتعطل تمامًا لتجنب تلف المكونات الأخرى.

التشحيم والتزييت

نوع مواد التشحيم والتزييت: حدد مادة التشحيم المناسبة بناءً على نوع المحمل وظروف التشغيل.

- **الشحم:** شائع في العديد من التطبيقات لأنه يوفر كلًا من التشحيم ومنع التسرب. اختر نوع الشحم المناسب، مثل الليثيوم أو البوليوريا، بناءً على متطلبات درجة الحرارة والحمل.
- **الزيت:** يُفضل استخدامه في التطبيقات عالية السرعة عندما لا يكون الشحم مناسبًا. يمكن أيضًا استخدام الزيت في الأنظمة التي تحتاج إلى التحكم الدقيق في التشحيم.

وتيرة التشحيم:

- **فترات إعادة التشحيم:** اتبع توصيات الشركة المصنعة بشأن فترات إعادة التشحيم. فهذه الفترات تعتمد على عوامل مثل التحميل والسرعة وظروف التشغيل.
- **الطرق:** في التشغيل المستمر، يمكن لأنظمة التشحيم والتزييت الآلية أن تضمن تطبيقًا منتظمًا ومستمرًا. في التشغيل المتقطع، قد يكون التشحيم أو التزييت اليدوي كافيًا.

تلوث مواد التشحيم: حافظ على مواد التشحيم نظيفة وخالية من الملوثات. فمواد التشحيم الملوثة يمكن أن تؤدي إلى تسارع البلى وإخفاق المحامل.

الاهتزاز

مراقبة الاهتزاز: راقب مستويات الاهتزاز بانتظام باستخدام أدوات تحليل الاهتزاز، لأن هذا يساعد على تحديد المشكلات.

- **عدم المحاذاة:** يمكن أن تسبب بلى غير متساوٍ وزيادة الاهتزاز.
- **عدم التوازن:** يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد المفرط للمحامل.
- **ارتخاء ربط المكونات:** يمكن أن يؤدي إلى الاهتزاز والأضرار المحتملة.

الإجراءات التصحيحية: عالج أي مصادر للاهتزاز أو عدم التوازن على الفور.

- **إعادة المحاذاة:** تأكد من محاذاة الأعمدة والمكونات الأخرى محاذاةً صحيحةً.
- **الموازنة:** وازن المكونات الدوارة لتقليل الاهتزاز.
- **إحكام التثبيت:** تأكد من إحكام تثبيت جميع المكونات بشكل صحيح لمنع الارتخاء.

خصائص أدوات القفل والتثبيت والاستخدامات الشائعة لها

خصائص أدوات القفل والتثبيت اللولبية

تستخدم أدوات القفل والتثبيت ومسامير البرشام اللولبية في نطاق واسع في عمليات التثبيت شبه الدائمة في المنتجات الهندسية. وتسمح أدوات القفل والتثبيت المقفلة على الأغطية بالوصول إلى المكونات الداخلية وإزالتها للصيانة والإصلاح. تُستخدم مسامير البرشام لربط الأجزاء معًا على أساس أكثر ديمومة. تستخدم العديد من البلدان معيار المؤسسة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) للسنون اللولبية المترية للأغراض العامة. وغالبًا ما تستخدم السنون اللولبية المترية صغيرة الحجم، على سبيل المثال تلك المستخدمة في المعدات الكهربائية ومعدات تكنولوجيا المعلومات، السن اللولبي الموافق لمعيار الجمعية البريطانية (BA). على الرغم من أن هذا المنتج بريطاني الأصل، إلا أنه يُستخدم دوليًا في هذه التطبيقات.

أدوات التثبيت اللولبية شائعة الاستخدام هي الصواميل والمسامير والبراغي عديمة الرأس والجويطات والبراغي ذاتية الثقب. وتُحدد الصواميل والمسامير المترية بطريقة تصف شكل الرأس والصمولة والقطر الاسمي والخطوة وطول المسمار. تُظهر الصورة مسمارًا وصمولة برأس سداسي متري.

يمكن تحديد الصمولة والمسمار ذو الرأس السداسي باعتباره، على سبيل المثال، مسمار برأس سداسي - M8 × 35 مم من الزنك. تحدد M أنه متري، ويحدد 8 القطر بالمليمترات وتحدد 35 الطول بالمليمترات.

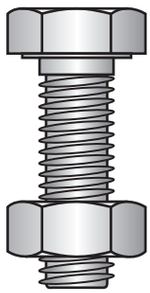


◀ القياس باستخدام مقياس خطوة البرغي.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 79 23/06/2025 08:40:34 ص



◀ مسمار وصمولة برأس سداسي.



الشكل 24.3 استخدام مسمار وصمولة وجويط.

تتوافر المسامير بسنون ذات أطوال مختلفة لتلاءم مختلف التطبيقات الهندسية. وتُشكَّل المسامير للاستخدامات العامة عن طريق الحدادة وغالبًا ما تُعرف باسم المسامير العادية. أما التطبيقات التي تتطلب الدقة، فتتوافر لها مسامير مخصصة صُنِّعت بدقة لتتناسب مع الحجم المطلوب. وتتوافر مسامير مصنوعة من الفولاذ عالي الشد للتطبيقات ذات الإجهاد العالي. يمكن تصنيع الصواميل والمسامير من خلائط الألومنيوم والنحاس والصلب والبلاستيك. وأحيانًا تكون الصواميل والمسامير الفولاذية مطلية بالكادميوم لتحسين مقاومتها للتآكل. ومن الممارسات الجيدة وضع فلكة تحت الصمولة لأنها تمنع تلف وجه المكون وتؤثر في توزيع الحمل.

من أنواع أدوات التثبيت البديلة الجويط والصمولة. الجويط هو قضيب بطول معين مُسنن في كل طرف على النحو الموضح أدناه. يُربَط الطرف الملولب الأقصر في المكون الرئيس، وأحيانًا باستخدام سائل إقفال لمنعه من فك الربط بسهولة. من الممارسات الجيدة استخدام الجويطات عندما يلزم إزالة مكون مثل غطاء فحص الماكينة بانتظام لأغراض الصيانة. بفضل ثبات الجويطات الدائم في موضعها في غلاف الآلة، يمكن تجنب بلى الفتحات الملولبة. وإذا حدث بلى مفرط، فسيكون في طرف صمولة الجويط ويمكن استبدالها.

يجب أن يكون الجزء غير الملولب، الموجود في منتصف الجويط، أقصر قليلًا من المكون الذي يمر من خلاله، ويجب أن يبرز طرف الصمولة الملولب بمسافة أكبر من سُمك الصمولة. وعلى غرار الوصلات المثبتة بمسامير، من الممارسات الجيدة وضع فلكة تحت الصمولة.



◀ برغي برأس مجوف.



◀ جويط وصمولة.



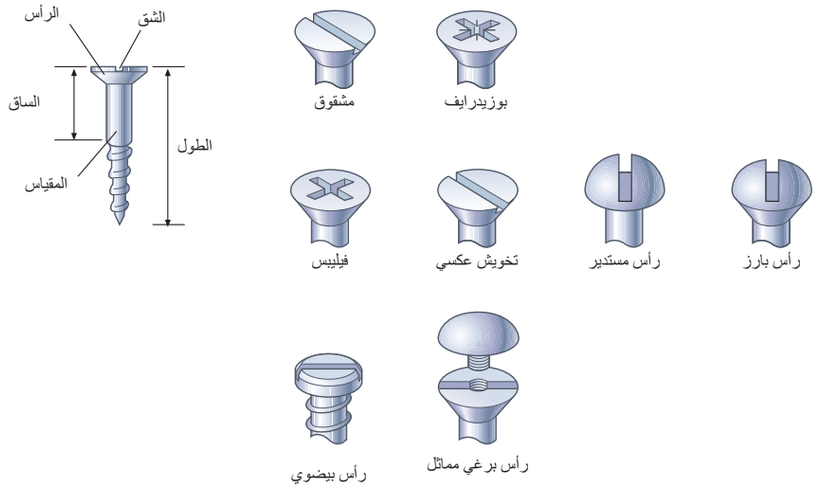
◀ برغي برأس أسطواني.



◀ جويط ذو طرفين.

لا تتطلب البراغي عديمة الرأس، التي تسمى أيضًا براغي الماكينة، صمولة. عند وصل مكونات الصفائح المعدنية أو الألواح الرقيقة بجسم ضخم، عادةً ما تُستخدَم براغي ملولبة على كامل الساق.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 80 23/06/2025 08:40:38 ص

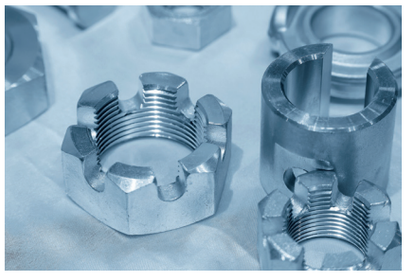


الشكل 24.4 أنواع رؤوس البراغي.

تتطلب أدوات التثبيت اللولبية المعرضة للاهتزاز أداة إقفال لمنعها من الارتخاء. هناك فئتان أساسيتان لأدوات الإقفال. تلك التي لها حركة إقفال موجبة وتلك التي تعتمد على الاحتكاك. وفي ما يأتي مجموعة مختارة من كلا النوعين. تشمل فئة الإقفال الموجب الصواميل البرجية، المُثبتة بمسمار مقسم. يمر المسمار المقسم من خلال فتحة مثقوبة في المسمار وتُفتَح نهايتيه لضمان بقائه في موضعه. يجب استخدام المسامير المقسمة مرة واحدة فقط. بعد إزالتها للصيانة، يجب التخلص منها واستخدام المكونات الجديدة عند إعادة تجميع المكونات. تتمثل طريقة الإقفال الموجب المستخدمة مع البراغي عديمة الرأس في حفر ثقب صغير عبر الوجوه المقابلة للرأس وتثبيت اثنين أو أكثر باستخدام سلك.



◄ صواميل ذاتية الإقفال.



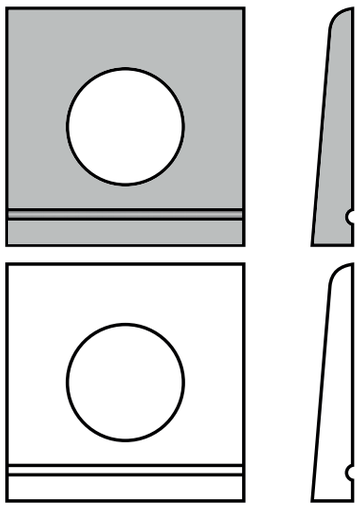
◄ صواميل برجية.



◄ فلكات عادية.



◄ فلكات زنبركية.



◄ فلكة مدببة.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 81 23/06/2025 08:40:41 ص



براغي ذاتية الثقب.

من بين أدوات الإقفال التي تعتمد على الاحتكاك صواميل الإقفال والصواميل الصلبة والفلكات الزنبركية. صمولة الإقفال عبارة عن صمولة تكميلية، ذات سمك أصغر، يمكن ربطها لأسفل، و"إقفالها"، فوق صمولة عادية. وهي مفيدة عندما تتعرض الأجزاء للاهتزاز، بحيث لا يرتخي ربط الصواميل. هناك أنواع متنوعة من الصواميل ذاتية الإقفال أو الصواميل "الصلبة". يمكن أن يحتوي النوع الموضح في الصورة على ألياف مضغوطة أو حشوة من النايلون. يعتبر الاحتكاك بين هذه المواد والسن اللولبي كافيًا لمنعها من الارتخاء في حالة الاهتزاز. وعلى غرار المسامير المقسمة، من الممارسات الجيدة استخدام صواميل احتكاك جديدة عند إعادة تجميع المكونات بعد الصيانة.

تتوافر الفلكات الزنبركية بأشكال متنوعة. عند ربط الصمولة عليها، تنقسم حواف الفلكة لمقاومة الارتخاء بعكس اتجاه عقارب الساعة.

تُسبّك أنواع أخرى من الفلكات الزنبركية من الفولاذ الزنبركي على شكل نجمة متعددة الرؤوس. وتُقلب حواف النجمة قليلًا حتى تعارض، مثل الفلكة الزنبركية المنقسمة، ارتخاء الصمولة بعكس اتجاه عقارب الساعة. يوضح الشكل 24.4 كيف يمكن استخدام فلكة مدببة على شكل إسفين عندما يكون لأحد المكونات المضمومة سطح مستدق.

تُستخدم البراغي ذاتية الثقب في نطاق واسع مع مكونات الصفائح المعدنية والبلاستيكية. ويعتمد النوع المستخدم على صلابة مادة الاستقبال. يُحفَر ثقب تجريبي يماثل قطره قطر جذر السن الملولب أو أقل منه بقليل. وعند ربطه في موضعه، فإنه يزيح المادة لتشكيل سن الإقران الخاص به.

الاستخدامات

تعتبر أدوات القفل والتثبيت مكونات أساسية في مختلف تطبيقات الصناعات الهندسية.

تغطية الآليات

تؤدي أدوات القفل والتثبيت دورًا مهمًا في تأمين الأغطية التي تحمي المكونات الميكانيكية من العوامل الخارجية مثل الغبار والرطوبة والأضرار المادية.

- **المركبات**: في السيارات، تُستخدم أدوات القفل والتثبيت لتركيب أغطية المحرك والألواح السفلية وقطع الحليات. وهذا يساعد على حماية مكونات المحرك وضمان الديناميكا الهوائية.
- **الإلكترونيات**: في الأجهزة مثل الحواسيب والهواتف، تعمل البراغي والمشابك على تثبيت الأغطية في مكانها، ما يحمي الدوائر والمكونات الداخلية.
- **الآلات الصناعية**: تعمل أدوات القفل والتثبيت على تثبيت الأغطية على الآلات لحماية المشغلين والحفاظ على سلامة الأجزاء المتحركة.

الحماية

تُستخدم أدوات القفل والتثبيت لتثبيت الواقيات التي تمنع الوصول إلى المناطق الخطرة أو الأجزاء المتحركة، ما يضمن السلامة في التطبيقات الصناعية واليومية.

- **المعدات الصناعية**: تُؤمّن واقيات الحماية على الآلات (مثل سيور النقل والمناشير) بمسامير وبراغي لمنع التلامس العرضي للأجزاء المتحركة.
- **الأجهزة الاستهلاكية**: في الأجهزة المنزلية (مثل الغسالات والمجففات)، تُستخدم أدوات التثبيت لتأمين لوحات الأمان التي تغطي المكونات الكهربائية والميكانيكية.
- **المركبات**: تُثبت الواقيات حول المكونات الحساسة (مثل خزانات الوقود وأنظمة العادم) لمنع التلف وضمان السلامة.

التجميعات

تعتبر أدوات القفل والتثبيت ضرورية في ربط الأجزاء المختلفة معًا لتشكيل تجميعات كاملة. وهذا أمر أساسي في البناء والتصنيع وتصميم المنتجات.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 82 23/06/2025 08:40:42 ص

- **البناء**: تُستخدم أدوات التثبيت مثل المسامير والصواميل والبراغي لتجميع المكونات الإنشائية مثل الكمرات والأعمدة، ما يضمن الاستقرار والمقاومة.
- **الأثاث**: تُستخدم البراغي والأوتاد (المسامير الخشبية) والمسامير في تجميع الأثاث لربط القطع المختلفة، ما يضمن المتانة والأداء الوظيفي.
- **المجال الجوي**: تعتمد تجميعات الطائرات على مثبتات عالية القوة لربط أجزاء مثل أقسام بدن الطائرة وألواح الأجنحة وحوامل المحرك. وتعتبر أدوات التثبيت هذه ضرورية للسلامة والأداء.

اعتبارات الصيانة

عند استخدام أدوات القفل والتثبيت، لا بد من مراعاة العديد من اعتبارات الصيانة لضمان طول عمر التجميع وسلامته.

تركيز الإجهاد

يحدث تركيز الإجهاد عند تركيب أدوات التثبيت بطريقة تخلق مناطق موضعية ذات إجهاد مرتفع. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إخفاق مبكر لأداة التثبيت أو المواد المحيطة.

الاعتبارات

- استخدم الفلكات أو ألواح توزيع الأحمال لتوزيع الحمل بالتساوي.
- وتأكد من أن مواد أداة التثبيت والمكونات المتصلة متوافقة وقادرة على التعامل مع الأحمال المطبقة.
- أحكِم ربط أداة التثبيت بشكل صحيح لتجنب الإجهاد المفرط للمواد. واتبع إرشادات الشركة المصنعة لمواصفات إحكام الربط وتأكد من تطبيق إحكام الربط بالتساوي.

التآكل الجلفاني

يحدث التآكل الجلفاني عندما تكون المعادن غير المتشابهة في اتصال كهربائي في وجود كهرل (أي محلول إلكتروليتي مثل الرطوبة). وهذا يمكن أن يؤدي إلى التدهور المتسارع للمعادن الأقل نُبلًا.

الاعتبارات

- استخدم أدوات التثبيت المصنوعة من مواد متوافقة مع المكونات المحيطة. وتجنب خلط المعادن ذات الفروق الكبيرة في الإمكانات الكهروكيميائية.
- رش الطلاءات أو استخدم أدوات التثبيت ذات المعالجات المقاومة للتآكل للحماية من التآكل الجلفاني.
- استخدم حاجزًا من المواد العازلة أو الطلاءات لمنع التلامس المباشر بين المعادن غير المتشابهة.

عدم تطابق معاملات التمدد الحراري

تتمدد المواد المختلفة وتتقلص بمعدلات مختلفة عند تعرضها لتغيرات درجة الحرارة. ويمكن أن يؤدي عدم التوافق في معاملات التمدد الحراري بين أداة التثبيت والمكونات المؤمَّنة إلى حدوث كسور ناتجة عن الارتخاء أو الالتواء أو الإجهاد.

الاعتبارات

- اختر أدوات التثبيت والمكونات ذات معاملات التمدد الحراري المتوافقة، خاصة في التطبيقات المعرضة لتقلبات كبيرة في درجات الحرارة.
- صمِّم الوصلات والتركيبات مع مراعاة التفاوت الكافي لاستيعاب الحركة الناتجة عن التمدد الحراري والانكماش.
- عند التشغيل في بيئات ذات درجات حرارة قصوى، حدد أدوات التثبيت والمواد المصنفة خصيصًا لتلك الظروف.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 83 23/06/2025 08:40:42 ص

وقفة للتفكير صف شكل الرأس والصمولة والقطر الاسمي والخطوة وطول المسمار لصنف معيَّن من المسامير والصواميل.

تلميح استخدم الرسم التخطيطي لمثال الفولاذ، hex hd M8 x 1x 50.

توسيع الأفق استخدم عينات مختلفة من المسامير والصواميل الموجودة في ورشة مركزك.

تمرين تقييمي 24.2 B.P2, B.M2, B.D2

تعمل فنيًّا في شركة هندسة ميكانيكية. وقد طلب منك صاحب العمل التحقق من خصائص المكونات الاستهلاكية الشائعة واستخداماتها في الأنظمة الميكانيكية.

يجب عليك شرح الاستخدامات أو التطبيقات والخصائص (الأنواع والوظيفة والمواد ومعلمات الاستخدام) واعتبارات الصيانة لثلاثة أنواع على الأقل من المكونات الاستهلاكية (موانع التسرب والمحامل وأدوات التثبيت) المستخدمة في نظامين ميكانيكيين.

يجب عليك أيضًا ذكر أسباب استخدام موانع التسرب والمحامل وأدوات التثبيت في كل نظام، على سبيل المثال استخدام محمل أسطواني بدلًا من محمل كروي من خلال تحليل التحميل النصف قطري (العمودي) قبل مقارنة قدرة التحميل النصف قطري لكل نوع من أنواع المحامل.

إضافة إلى ذلك، يتعين عليك تقديم دليل على إجراء تحقيق شامل ومتسق لنظامين ميكانيكيين، وتقييم استخدام موانع التسرب والمحامل وأدوات التثبيت من خلال بحث مستقل قائم على الإنترنت ومصادر أخرى موثوقة.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- يمكنني شرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة (أي ما سأفعله بشكل مختلف).
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 84 23/06/2025 08:40:42 ص

ج { التحقق من تشغيل مكونات نقل القدرة واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية

وظيفة مجموعة التروس وتشغيلها في أنظمة نقل القدرة

الوظيفة

مجموعة التروس هي أنظمة ذات تروس متعددة تعمل معًا لتحقيق مزايا ووظائف ميكانيكية محددة. تتمثل الوظائف الرئيسة لمجموعات التروس في ما يأتي:

- **تعديل السرعة**: يمكن لمجموعات التروس تغيير سرعة الدوران بين أعمدة الدخل والخرج. باستخدام التروس ذات الأحجام المختلفة، يمكنك زيادة سرعة الدوران أو تقليلها. على سبيل المثال، سيؤدي الترس الصغير الذي يدفع ترسًا أكبر إلى تقليل السرعة ولكنه يزيد من عزم الدوران.
- **تحويل عزم الدوران**: إضافة إلى تغيير السرعة، يمكن لمجموعات التروس أيضًا تعديل عزم الدوران. ستعمل مجموعة التروس المزودة بتروس دفع صغيرة وترس مدفوع كبير على زيادة خرج عزم الدوران، وهو أمر مفيد في التطبيقات التي تحتاج إلى نقل الأحمال الثقيلة.
- **تغيير الاتجاه**: يمكن لمجموعات التروس عكس اتجاه الدوران. على سبيل المثال، عند تشبيك ترسين معًا، فإنهما يدوران في اتجاهين متعاكسين. وباستخدام التروس المتوسطة، يمكنك إما الحفاظ على اتجاه الدوران كما هو وإما عكسه.
- **نقل الحركة**: تنقل مجموعات التروس الحركة من جزء من الماكينة إلى آخر. وتُستخدم في العديد من التطبيقات، بدءًا من ساعات الحائط البسيطة ووصولًا إلى الآلات المعقدة، لضمان نقل الحركة بكفاءة ودقة.
- **الميزة الميكانيكية**: يمكن أن توفر مجموعات التروس مزايا ميكانيكية باستخدام أحجام وترتيبات مختلفة للتروس. وهذا يسمح بزيادة القوى أو السرعات لتتناسب مع متطلبات الأنظمة الميكانيكية المختلفة.
- **توزيع الأحمال**: تساعد مجموعات التروس أيضًا على توزيع الأحمال بالتساوي عبر عدة تروس، ما يقلل البلى والاهتراء في المكونات الفردية ويزيد من المتانة الإجمالية للنظام.
- **التحكم الدقيق**: يمكن تصميم مجموعات التروس لتوفير تحكم دقيق في الحركة. وهذا مهم في تطبيقات مثل الروبوتات والآلات التي تعمل بالتحكم العددي الحاسوبي (CNC) لأنها تتطلب الحركة الدقيقة وتحديد المواقع.



◄ تروس آلة.

أنواع التروس

في ما يأتي أمثلة مختلفة من التروس. تتميز التروس الأسطوانية بأسنان مستقيمة وتمتد بالتوازي مع محور الترس، سواء كانت مقطوعة أو مصبوبة. وتتوافر مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد مثل الفولاذ المقوى والحديد الزهر والنايلون. تدور التروس المتشابكة في اتجاهين متعاكسين. وتعمل التروس الأسطوانية جيدًا عند السرعات المنخفضة ولكن يمكن أن يرتفع صوتها عند التشغيل بسرعات أعلى.

تُستخدم التروس اللولبية للوصل بين الأعمدة المتوازية. وهي تشبه التروس الأسطوانية ولكنها تتمتع بقدرة أعلى على تحمل الأحمال. تحتوي التروس اللولبية على أسنان حلزونية الشكل. وتتحرك نقطة التلامس على طول السن فيسمح ذلك لأزواج متعددة من الأسنان بالتعشيق في الوقت نفسه. فينتج بذلك نظام أكثر سلاسة وهدوءًا، خاصة عند السرعات العالية.

تُستخدم التروس المخروطية المستقيمة لوصل الأعمدة التي تلتقي بزاوية. وتمتد أسنان التروس إلى الخارج حيث تتقاطع المحاور. يمكن أن تنتج التروس المخروطية مستويات عالية من الدفع الطرفي عند التحميل، ما يجعل الأسنان تنفصل. تُستخدم التروس المخروطية الحلزونية للغرض نفسه ولكنها قادرة على التعامل مع الأحمال العالية. وتعمل بطريقة مشابهة للتروس اللولبية؛ حيث تُعشق الأسنان ببطء لتوفير تشغيل أكثر هدوءًا وسلاسة.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 85 23/06/2025 08:40:44 ص

المصطلح الرئيس

نسبة السرعة - عدد الأسنان في ترس الخرج مقسومًا على عدد الأسنان في الترس الصغير للدخل.

تشبه التروس المخروطية الهيبودية الحواف المخروطية الحلزونية ولكنها تستخدم في الحالات التي لا تتقاطع فيها محاور العمودين، وفق ما هو موضح. تُستخدم التروس المخروطية الهيبودية عادةً في السيارات ذات الدفع الخلفي لنقل القدرة من عمود الإدارة (ذارع التوصيل) إلى العجلات على الطريق.

تتكون مجموعة الترس الدودي من عمود دودي وعجلة دودية، ومحوراهما غير متحاذيان وعادة ما يشكلان زاوية قائمة مع بعضهما. يمكن أن يحتوي العمود الدودي على سن حلزوني واحد، على غرار السن اللولبي، أو على أسنان متعددة البدء. وتُصنَع أسنان العجلة الدودية بعناية لتتداخل مع العمود الدودي. يمكن للعمود الدودي ذي البداية الواحدة تحقيق **نسب سرعة** عالية للغاية لأن دورة واحدة كاملة تدفع العجلة الدودية بمقدار زاوية الخطوة المحيطية، أي ما يعادل سنًا واحدًا.

تستخدم أنظمة التروس الدُويريَّة عجلات التروس التي تحتوي على أسنان مقطوعة داخليًا. وتسمى التروس الحلقية. عند التعشيق مع ترس أسطواني خارجي، يدور كلا الترسين في الاتجاه نفسه. تُستخدم مجموعات التروس الدُويرية في علب تروس المركبات الأوتوماتيكية.



◄ ترس دودي.



◄ زوج تروس أسطوانية (بأسنان مستقيمة).

المواد

تُصنع التروس من مجموعة متنوعة من المواد، ويكون اختيارها بناءً على متطلبات التطبيق المحددة مثل القوة ومقاومة البلى والتكلفة.

الفولاذ الكربوني

يُستخدم الفولاذ الكربوني في التروس لأنه يتمتع بتوازن جيد بين القوة والمتانة وقابلية المعالجة الآلية. ويتطلب معالجة حرارية لتحسين الصلابة ومقاومة البلى.

النحاس الأصفر

النحاس الأصفر عبارة عن خليط من النحاس والزنك، ويُعرف بقدرته الجيدة على المعالجة الآلية ومقاومة التآكل وخواص الاحتكاك المنخفضة. غالبًا ما يُستخدم في أنظمة التروس حيث يكون التشحيم صعبًا أو حيث تكون مقاومة التآكل مهمة. ويُستخدم غالبًا في التروس ذات الاستخدامات الخفيفة، مثل تلك الموجودة في الساعات والآلات الصغيرة وبعض المنتجات الاستهلاكية.

البرونز

البرونز عبارة عن خليط من النحاس وعناصر أخرى مثل القصدير أو الفوسفور أو الألومنيوم. يتمتع بمقاومة ممتازة للبلى، ويتميَّز بالقوة ومقاومة التآكل. يُستخدم البرونز في التروس المخصصة للتطبيقات البحرية والآلات الثقيلة وفي الظروف التي تتطلب مقاومة عالية للبلى ومقاومة التآكل.

البلاستيك

يُستخدم البلاستيك في التروس عندما يكون الوزن والتكلفة ومقاومة التآكل أمرًا مهمًا. وعادةً ما يكون أقل قوة ومقاومة للبلى مقارنةً بالمعادن ولكنه يمكن أن يكون مفيدًا في تطبيقات محددة مثل الألعاب والتطبيقات ذات عزم الدوران الخفيف.



◄ تروس مخروطية.



◄ ترس لولبي.



◄ ترس مخروطي حلزوني.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 86 23/06/2025 08:40:48 ص

اعتبارات الصيانة

للصيانة الفعالة لمجموعات التروس، لا بد من الفهم الجيد للعوامل التي يمكن أن تؤثر في أدائها وعمرها.

نوع التشحيم

يُستخدم التشحيم لتقليل الاحتكاك والبلى وتوليد الحرارة بين التروس المتشابكة. درسنا سابقًا في **نتاج التعلم (أ)** أن أنواع التشحيم والتزييت تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسة:

- **الزيت:** يُستخدم عادةً في أنظمة التروس عالية السرعة أو عالية التحميل. يُمكن استخدام الزيت بالرش أو التنقيط أو التدوير.
- **الشحم:** مناسب لعلب التروس بطيئة الحركة أو المغلقة بمانع تسرب. يبقى الشحم في مكانه أفضل من الزيت وهو فعال في منع التسرب من الأنظمة.
- **مواد التشحيم الصلبة:** تُستخدم في الظروف القاسية أو عندما تكون مواد التشحيم التقليدية غير عملية.

التزويد والاستبدال

من المهم التحقق بانتظام من مستويات مواد التشحيم والتزييت وإعادة ملئها. وهذا يسمى التزويد. وتعتمد وتيرة هذا التعويض على ظروف التشغيل ونوع مواد التشحيم المستخدمة.

تتحلل مواد التشحيم بمرور الوقت بسبب التلوث والانهيار الحراري. ونتيجة لذلك، من المهم استبدال مواد التشحيم على فترات منتظمة، عادةً على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

نوع المرشح واستبداله

تعمل المرشحات على إزالة الملوثات من مواد التشحيم. وهذا يساعد على منع الضرر وضمان التشغيل السلس للأنظمة. في ما يأتي الأنواع الرئيسة للمرشحات:

- **مرشحات مغناطيسية:** تُستخدم لالتقاط الجسيمات المعدنية الصغيرة.
- **المرشحات الورقية أو القماشية:** تُستخدم لاحتجاز الجسيمات.

على غرار استبدال مواد التشحيم، من المهم استبدال المرشحات ضمن الصيانة الدورية أو عند وجود ملوثات في مواد التشحيم.

خصائص مواد التروس

يؤثر نوع المواد المستخدمة في التروس على طريقة الصيانة. تحتاج التروس المعدنية إلى تشحيم منتظم، على عكس التروس البلاستيكية التي غالبًا ما تكون ذاتية التشحيم ولا تحتاج إلا صيانة قليلة.

محاذاة التروس

من المهم محاذاة التروس بشكل صحيح لنقل القدرة بكفاءة. وتقلل المحاذاة أيضًا بلى التروس. يجب فحص التروس للتأكد من أنها ما تزال محاذية بشكل صحيح، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب تعديلها. يمكن استخدام أدوات مثل المؤشرات القرصية وأنظمة الليزر للتحقق من المحاذاة.

الخلوص الارتجاعي (الفوت أو البوش)

هو مقدار الحركة بين التروس المتشابكة. إذا زاد الخلوص الارتجاعي، فسيكون نظام التروس صاخبًا وأقل كفاءة. يمكن تقليل الخلوص الارتجاعي عن طريق ضبط حوامل التروس.

التحميل الزائد

يمكن أن يتسبب التحميل الزائد في حدوث علامات أو خدش أو بلى مفرط لأسنان الترس. ويمكن تجنب ذلك من خلال عدم تجاوز سعة الحمولة المقدرة لنظام التروس.

تحزيز الأسنان أو خدشها - يمكن أن يحدث ذلك بسبب سوء التشحيم أو عدم المحاذاة أو التحميل الزائد. ولمنع التحزيز، من المهم أن يكون التشحيم فعالًا وأن تتم محاذاة التروس بشكل صحيح.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 87 23/06/2025 08:40:48 ص

ارتفاع درجة الحرارة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنقر أسنان التروس وحرقها، ما يقلل عمرها وأدائها. ويمكن تقليل المشكلات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة من خلال:

- **التبريد:** ضمان توفير أنظمة التهوية أو التبريد الكافية
- **التشحيم أو التزييت:** استخدم مواد التشحيم المناسبة للتعامل مع درجة حرارة التشغيل.

تنقر وحرق الأسنان

على مدى فترات طويلة، يمكن أن تتراكم أنواع معينة من الأضرار المادية على التروس، مثل:

- **التنقر:** حُفر صغيرة على أسنان التروس ناتجة عن الإجهاد المتكرر والتشحيم غير الكافي
- **الحرق:** يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تصلب أسنان التروس وقصافتها.

تحقق بانتظام من التشحيم الكافي وحافظ عليه، وتجنب ارتفاع درجة الحرارة وتأكد من محاذاة التروس المناسبة للمساعدة في منع ذلك.

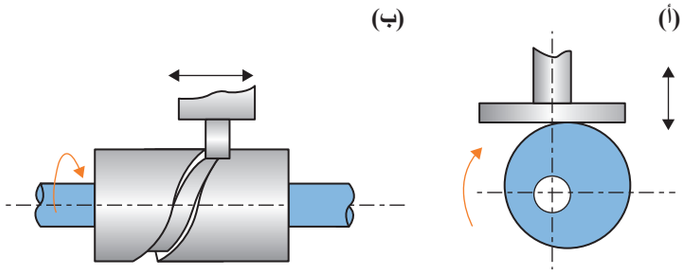
الوظيفة النموذجية وتشغيل مكونات نقل القدرة الأخرى

صُممت أنظمة نقل القدرة الميكانيكية لنقل القوة والحركة داخل الآلة من مكان إلى آخر. تعمل أعمدة التدوير وسيور التدوير وجنازير التدوير على نقل القدرة الحركية الدورانية. وتوجد حالات يكون فيها من الضروري تغيير الحركة الدورانية إلى نوع معين من الحركة المستقيمة. ولهذا الغرض، تُستخدم الحدبات (الكامات)، وآليات الكرنك (المرفق) والمنزلق، وآلية الترس الخطي والترس الصغير (الدائري).

قد يكون توصيل وفصل أداة التدوير من موتور أو محرك إلى آلة ضروريًا في أثناء دورة العمل. لذلك يُستخدم القابض لهذه المهمة ومن أجل إيقاف المكونات المتحركة بسرعة، يعد جهاز الكبح مهمًا.

الكامات وبلي الكامة (التابع)

الكامة أو الحدبة هي أداة تغير حركتها الدورانية إلى حركة خطية (للخلف وللأمام أو لأعلى ولأسفل) في التابع. التابع هو اسم المكون الثاني. يمكن إنتاج الكامات بأشكال عديدة، وفي ما يأتي أمثلة لأنواع الكامات المستخدمة غالبًا وتشمل الكامة الدائرية أو اللوحية والكامة الأسطوانية.



الشكل 24.5 أ) كامة دائرية بسيطة. **ب)** كامة أسطوانية.

تستخدم الكامات اللوحية توابع بحد السكين، وتوابع بوجه مسطح، وتوابع أسطوانية. تصميم حد السكين مناسب فقط للاستخدامات منخفضة السرعة مع الحد الأدنى من قوة التلامس. يُعرف التصميم الأسطواني بمتانته ويُستخدم بشكل شائع في الآلات المؤتمتة.

وعلى غرار الأنظمة الميكانيكية الأخرى، من المهم فحص الكامات والتوابع بشكل منتظم للتحقق من عدم وجود أوساخ أو بلى. قد تشير أنماط البلى غير العادية إلى وجود اختلال في محاذاة النظام. تتطلب الكامات والتوابع أيضًا التشحيم لضمان عملها بسلاسة. في العديد من أنظمة الكامات والتوابع، يمكن استبدال التابع لأنه مصمم ليبلى بمرور الوقت.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 88 23/06/2025 08:40:48 ص

آليات الوصل

يمكن تعريف آلية الوصل على أنها نظام يُثبت فيه عنصر واحد لغرض إرسال الحركة أو تحويلها. وإذا كانت المكونات مفصلية، فإنها تسمى زوج الدوران. إذا انزلق أحدهما عبر الآخر أو حوله، يطلق عليه اسم الزوج المنزلق. إذا كان أحد المكونات يدور داخل الآخر في سن لولبي، فإنه يطلق عليه اسم الزوج الملولب.

وظيفة آليات الوصل

نقل الحركة

تنقل الوصلات الحركة من مكون إلى آخر. على سبيل المثال، تنقل الوصلات القوى من العجلات إلى الهيكل في نظام تعليق السيارة.

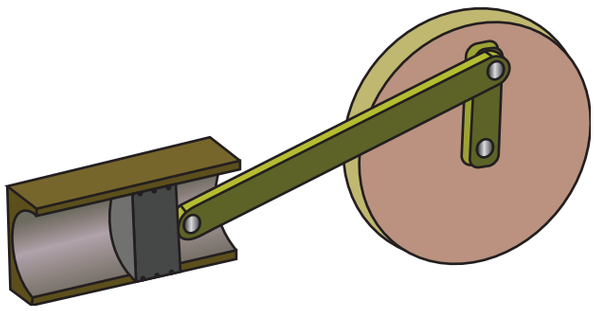
تحويل الحركة

يمكنها أيضًا تحويل نوع واحد من الحركة إلى آخر. على سبيل المثال، في وصلة ذات أربعة قضبان، تُحوَّل الحركة الدورانية إلى حركة خطية. يمكن استخدامها أيضًا للتأكد من أن الحركة تتم فقط على طول المسارات المحددة مسبقًا.

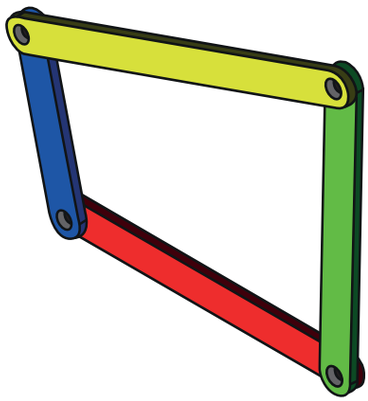
أنواع آليات الوصل

الكرنك والمنزلق والانعكاس

غالبًا ما تستخدم آلية الكرنك والمنزلق في المحركات الترددية والمضخات والضواغط. وتتكون عادةً من ثلاثة أجزاء. مكبس يتحرك للخلف وللأمام، قضيب توصيل ينقل الحركة لأعلى ولأسفل إلى الكرنك الذي يدور بعد ذلك بمعدل ثابت.



الشكل 24.6 الكرنك والمنزلق.



الشكل 24.7 وصلة بأربعة قضبان.

الوصلات ذات الأربعة قضبان وانعكاساتها

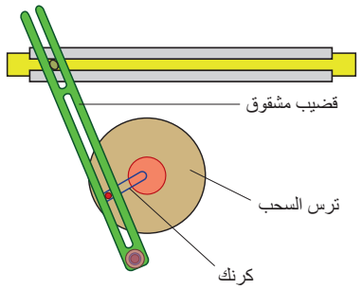
الوصلة ذات الأربعة قضبان هي آلية تُستخدم في العديد من التطبيقات. تُستخدم في محركات ماسحات الزجاج الأمامي ووحدات تعليق المركبات وكذلك في الأدوات اليومية مثل المفصلات على أبواب خزانة المطبخ.

وفيها تُثبت وصلتان في مراكزهما ويتم توصيلهما بواسطة وصلة إقران تدور بينهما. وتشكل اللوحة القاعدية، التي تضم مراكز الدوران الثابتة، الوصلة الرابعة. تتميز الوصلات بأطوال مختلفة ويتم تحديدها بطريقة تجعل إجمالي الوصلات الأطول والأقصر أصغر من إجمالي الوصلتين الأخرتين.

$$AB + AD < BC + CD$$

هذا يعني أن إحدى الوصلات، على الأقل، ستُنفذ دورة كاملة بالنسبة إلى وصلة أخرى في النظام. عندما يحدث هذا، يمكن اشتقاق ثلاث آليات مختلفة من الانعكاسات، إما انعكاسات الكرنك والهزاز وإما الكرنك المزدوج.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 89 23/06/2025 08:40:48 ص



الشكل 24.8 آلية الارتداد السريع للوصلة المشقوقة.

المراجعة

تعد آليات الارتداد السريع للوصلة المشقوقة (ووايت ورث) تطبيقات عملية لانعكاس الكرنك والمنزلق.

حركة الارتداد السريع للوصلة المشقوقة

تتميز بعض آلات قطع المعادن والطابعات والماسحات الضوئية بوصلة مشقوقة وآليات ارتداد (عودة) سريعة. تنتج هذه الآليات حركة بطيئة للأمام، ثم عودة سريعة إلى الموضع الأولي على طول المسار نفسه. تعد آلية الوصلة المشقوقة وحركة الارتداد السريع لوايت ورث الآليتين الأكثر استخدامًا في آلات قطع المعادن لتشكيلها وتخطيطها وشقها.

تُستخدم آلية الوصلة المشقوقة في آلات التشكيل التي تحتوي على أداة قطع متصلة بالجزء الأمامي من المنزلق. يقوم الجهاز بالقطع في أثناء الحركة البطيئة للأمام ثم يرتفع فوق قطعة العمل في أثناء حركة العودة السريعة. وتتحرك الوصلة المشقوقة ذهابًا وإيابًا، وتتحكَّم فيها الكتلة المنزلقة على عجلة السحب. ثم تتحرك عجلة السحب باستمرار، وتكون زاوية الدوران أكبر في شوط الحركة للأمام منها في شوط العودة. وهذا يعطي الوصلة المشقوقة والمنزلق حركة بطيئة للأمام وعودة سريعة.

حركة الارتداد السريع (لوايت ورث)

تستخدم آلية الارتداد السريع (لوايت ورث) أيضًا وصلة مشقوقة وكتلة منزلقة. وتُستخدم الأداة في آلات التشكيل وآلات الشق أو التخديد. تحتوي الآلية على كرنك يدور بسرعة ثابتة، وكتلة منزلقة داخل وصلة مشقوقة متصلة بالكباس، وإطار يدعم الحركة ويتحكم فيها. يدور الكرنك وهذا يجعله يتأرجح للخلف وللأمام. ثم يحول هذا التأرجح إلى حركة خطية. صُممت الوصلة ليكون شوط الحركة للأمام منفصلًا عن شوط العودة. وهذا يسمح بشوط حركة أمامية أبطأ وشوط عودة أسرع.

وقفة للتفكير	أي وصلة في آلية الكرنك والمنزلق تُثبَّت لإنتاج الانعكاس الأسطواني التأرجحي؟
تلميح	أنجز رسمًا تخطيطيًّا لهذا النوع من الحركة.
توسيع الأفق	أي انعكاسات الكرنك والمنزلق تُستخدم في حركة الارتداد السريع لوايت ورث؟

اعتبارات الصيانة

يتضمن الحفاظ على آليات الوصل عددًا من الإجراءات لضمان تشغيلها الموثوق والعمر الطويل للنظام.

إخفاق أجزاء من الآلية

يجب فحص المكونات؛ مثل القضبان والمفاصل والأذرع، بحثًا عن البلى أو التشوه أو الشقوق أو علامات التلف الأخرى. يجب استبدال أي أجزاء بالية أو تالفة لمنع المزيد من الضرر. ومن المهم استبدال الأجزاء بأخرى تتطابق مع المواصفات الأصلية وأن تتم محاذاة جميع المكونات بشكل صحيح.

إخفاق المحامل

يجب فحص المحامل بحثًا عن علامات البلى، مثل الحركة المفرطة أو الضوضاء أو الخشونة في أثناء الدوران. ويجب استبدال المحامل البالية أو التالفة بأخرى ذات مواصفات مماثلة. قد يشير ارتفاع درجة حرارة المحامل أو تغير لونها إلى وجود مشكلات في المحامل.

التشحيم والتزييت

تحتاج أنظمة الوصل إلى التشحيم على غرار الآليات الأخرى. فالتشحيم يقلل الاحتكاك ويساعد على التأكد من أن الوصلة تعمل على النحو المصمم وتقاوم البلى. من المهم أيضًا التأكد من استخدام النوع الصحيح من الزيت أو الشحوم لتزييت النظام وبقاء الوصلات بين المكونات خالية من الغبار وأنواع التلوث الأخرى.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 90 23/06/2025 08:40:48 ص

تطبيق النظرية

عند الانعطاف بالسيارة، يجب أن تتحرك العجلة الأمامية الموجودة على الجانب الداخلي للمنحنى بزاوية أكبر من العجلة الموجودة على الجانب الخارجي للمنحنى ما اسم نظام التوجيه المستخدم؟ ارسم تخطيطه. على أي الآليات التي وصفناها يستند؟

السيور

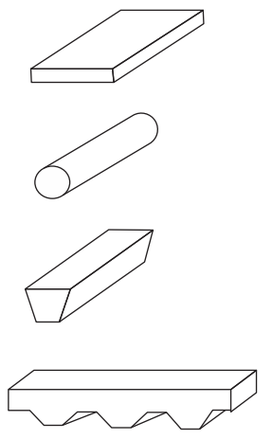
الوظيفة

يمكن استخدام السيور لنقل القدرة وتعديل اتجاه الحركة وتوفير التزامن. وتُستخدم سيور التدوير لتوصيل الأعمدة التي قد تكون بعيدة جدًا.

الأنواع

يمكن أن تكون السيور مسطحة أو على شكل مقطع V أو مسننة، وتُختار البكرات التي تربطها لتحقيق نسبة سرعة محددة. تستخدم السيور المسطحة والسيور على شكل مقطع V الاحتكاك بين السير والبكرة لنقل القدرة. وهناك حد لمقدار القدرة التي يمكنها نقلها.

توفر السيور المسننة التي تعمل مع البكرات المسننة آلية تدوير أكثر أمانًا. إذا كان السير في حالة جيدة ومشدود جيّدًا، فلا ينبغي أن يحدث الانزلاق. يوضح الشكل 24.9 بعض مقاطع السيور الشائعة.



الشكل 24.9 أنواع السيور.

اعتبارات الصيانة

تعتبر صيانة السيور أمرًا مهمًا لمنع الأعطال غير المتوقعة عن طريق الصيانة والتشحيم المنتظم.

إخفاق السيور

- **البلى والاهتراء:** يمكن أن تتحلل السيور بمرور الوقت بسبب الاحتكاك والإجهاد المستمر. ويمكن تحديد ذلك عن طريق التحقق بحثًا عن علامات تشقق أو كشط أو تمدد.
- **عدم المحاذاة:** يمكن أن تتسبب البكرات أو أدوات الشد المنحرفة في حدوث بلى غير متساوٍ وتقليل عمر السير.
- **شد غير مناسب:** يمكن أن يؤدي الشد المفرط أو الضعيف إلى الانزلاق أو البلى المفرط. تحقق بانتظام من الشد واضبطه بحسب الحاجة.
- **التلوث:** يمكن أن يؤدي التلوث بالزيت أو الشحم أو المواد الأخرى إلى تدهور مادة السير. تأكد من أن السيور نظيفة وخالية من الملوثات.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 91 23/06/2025 08:40:49 ص

- **التحميل الزائد:** يمكن أن يؤدي التحميل الزائد الذي يتجاوز القدرة التصميمية للسير إلى إخفاقه. ومن المهم التحقق من أن الحمل يقع ضمن الحدود المحددة للسير.
- **العوامل البيئية:** يمكن أن تؤثر درجات الحرارة القصوى أو التعرض للمواد الكيميائية أو الرطوبة العالية في أداء السير.

دور التشحيم

- **يقلل الاحتكاك:** يساعد التشحيم على تقليل الاحتكاك بين السير والبكرات. وهذا يساعد على تقليل البلى وإطالة عمر السير
- **يمنع التآكل:** يمكن أن يمنع التشحيم المناسب الصدأ والتآكل في المكونات المعدنية مثل عجلات البكرة التي تعد جزءًا من النظام.
- **يحسّن الكفاءة:** يقلل التشحيم الاحتكاك. وهذا يحسن الكفاءة العامة للنظام ويمكن أن يؤدي إلى أداء أفضل.

أعمدة نقل القدرة والقارنات

الوظيفة

تُستخدَم أعمدة نقل القدرة في نطاق واسع لنقل القدرة من المحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي. وتُستخدم للتدوير في الآلات والمضخات والضواغط ومركبات الطرق.

الأنواع

عادةً ما تُصنع أعمدة نقل القدرة من الفولاذ وتُصمم في شكل مجوف أو أنبوبي. عند نقل الحركة لمسافات طويلة، من الشائع استخدام عدة أجزاء من العمود مثبتة جنبًا إلى جنب بالمحامل. وتتشكل القارنة عند توصيل عمودين دون أي مكونات إضافية. يمكن أن يكون الاتصال ثابتًا أو قابلًا للتكيف. وفي ما يأتي مثال عن الاقتران الثابت. يجب استخدامه فقط في حالة محاذاة مراكز دوران الأعمدة. تحتوي القارنات على شفتين (فلانشتين) متصلتين بأطراف الأعمدة الفردية ومُثبتان معًا بمسامير.



◄ اقتران ثابت.

عند وجود احتمال حدوث تحميل صدمي أو اهتزاز مفرط، تُستخدم قارنة مرنة. ويمكن تحقيق الاقتران المرن عن طريق تثبيت جلبات مطاطية أو بلاستيكية على المسامير أو باستخدام قرص مرن لفصل أوجه الشفة، على النحو الموضح أدناه. تتضمن العديد من الإصدارات المختلفة من هذه التصميمات جلبات ووسادات مطاطية لتوفير المرونة. يشار إليها عادة باسم القارنات المرنة.

تُستخدم وصلة هوك، المعروفة أيضًا باسم القارنة متعددة الاستعمال، في الحالات التي يحتاج فيها عمود التدوير إلى الدوران بزاوية. ويمكن تحقيق زوايا تصل إلى 30 درجة باستخدام هذا النوع من الوصلات على النحو الموضح في الصورة. في السيارات والمركبات التجارية، توجد عادة على طرفي عمود الإدارة الذي يربط علبة التروس والمحور الخلفي. تتكون الوصلة من جزأين متشعبين متصلين بأطراف الأعمدة.



◄ اقتران مرن.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 92 23/06/2025 08:40:50 ص

ويكون التوصيل عن طريق جزء متقاطع تدور حوله أطراف الشوكة. يشيع استخدام المحامل الأسطوانية النحيفة المملوءة بالشحم على المحور.

في وصلة السرعة الثابتة، تُنقل القدرة عبر محامل كروية يمكنها الانتقال على طول المسارات على الأجزاء المتصلة. وغالبًا ما تُستخدم وصلة السرعة الثابتة في نقل القدرة من علبة التروس إلى العجلات في المركبات ذات الدفع الأمامي.

اعتبارات الصيانة

تضمن صيانة أعمدة نقل القدرة والقارنات التشغيل الموثوق للآلات والمركبات. وتتضمن الصيانة المناسبة فهم أنماط الإخفاق المحتملة وتطبيق إستراتيجيات التشحيم الفعالة.

أعمدة نقل القدرة

يجب فحصها بحثًا عن البلى وعدم المحاذاة والحمل الزائد والتآكل. ومن المهم الحفاظ على محاذاة الأعمدة ومراقبة الأحمال وتوفير الحماية ضد العوامل البيئية.

القارنات

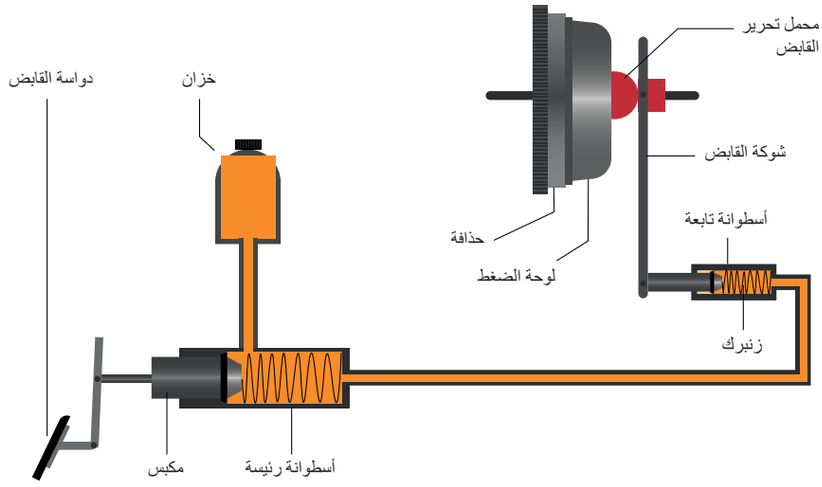
يجب أيضًا فحصها بحثًا عن عدم المحاذاة والحمل الزائد والبلى. ويجب أيضًا إكمال عمليات التحقق من التثبيت المناسب، جنبًا إلى جنب مع الفحص المنتظم واتباع إرشادات الصيانة.

التشحيم والتزييت

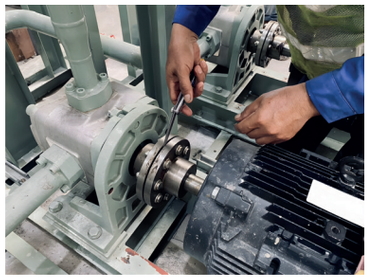
من المهم استخدام مواد التشحيم المناسبة واتباع توصيات الشركة المصنعة والحفاظ على جدول التشحيم المنتظم حتى تعمل أعمدة نقل القدرة والقارنات على النحو المصممة له.

القوابض

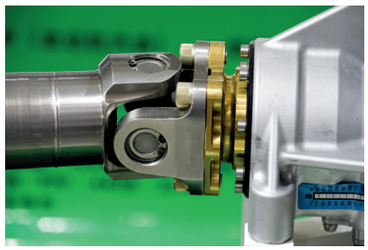
تُستخدم القوابض لوصل المحرك وفصله داخل أنظمة نقل القدرة الميكانيكية. وغالبًا ما يُنظر إلى القابض الكُلابي على أنه أداة توصيل أكثر من كونه قابضًا حقيقيًّا، على الرغم من كونه نوعًا أساسيًا. تُوصَّل أعمدة الدخل والخرج بأسنان متشابكة على كلا العمودين. يوضح الشكل 24.10 مثالًا عن قابض كُلابي. صُممت هذه القوابض للاستخدام في الحالات التي تكون فيها الأعمدة ثابتة ويجب عدم تعشيقها في أثناء الحركة.



الشكل 24.10 وظيفة الأسطوانات في سيناريو القابض.



◄ تعديل الاقتران الميكانيكي.



◄ اقتران هوك.



◄ وصلة ذات سرعة ثابتة.

موضوعات ذات صلة

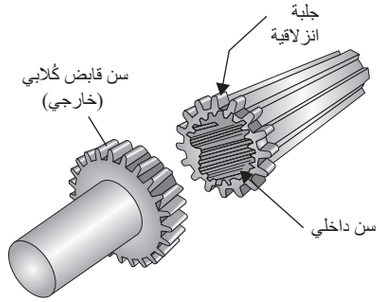
هذا الجزء مرتبط **بالوحدة 67: تشغيل أنظمة نقل الحركة في المركبات الخفيفة وصيانتها.**

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 93 23/06/2025 08:40:53 ص



أقراص القابض.

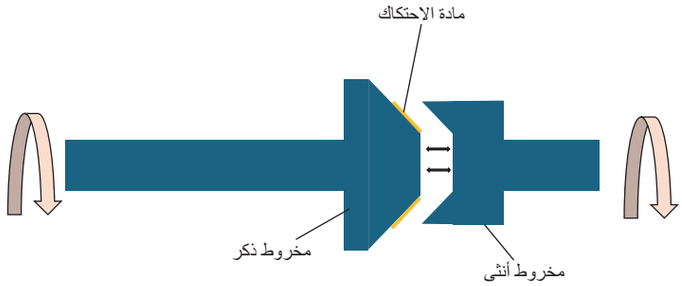
يشيع استخدام القوابض ذات الألواح المسطحة في السيارات والشاحنات التجارية. يوضح الشكل نوع القابض أحادي اللوحة، ومع ذلك، تُستخدم القوابض متعددة الألواح أيضًا في الدراجات النارية. تحتوي اللوحة المبطنة بمواد مقاومة للاحتكاك الحركي على فتحة مائلة في مركزها. وتتصل بالأخاديد الموجودة على عمود الخرج لنقل القدرة.



الشكل 24.11 قابض كُلابي.

عند فك تعشيق القابض، يقوم عضو التدوير ولوحة الضغط بتحويط اللوحة المُدارة، مع قوة التثبيت التي توفرها النوابض الملفوفة أو الياي القُرصي. تُحرَّك لوحة الضغط بعيدًا عن النوابض بواسطة طوق التحرير والمحمل الدفعي، والذي يتحرك على خطوط عمود الخرج لتحرير القابض.

ويُستخدم القابض المخروطي، الموضح في الشكل 24.12، في الأدوات الآلية ولأغراض الخدمة الشاقة في آلات البناء. يُستخدم أيضًا في علب التروس اليدوية ذات التعشيق المتزامن ووحدات مضاعفة السرعة، وإن كان ذلك بطريقة مختلفة قليلًا. يحتوي القابض على آلية إسفين تقلل مقدار قوة الزنبرك المطلوبة لإبقاء جزء التدوير متصلًا بالمخروط المُدار.



الشكل 24.12 قابض الاحتكاك المخروطي.

اعتبارات الصيانة

من المهم صيانة القوابض والمحامل المرتبطة بها للحفاظ على عمل الآلات والمركبات بأمان. يمكن للصيانة أن تمنع البلى المبكر والإخفاق وتضمن نقل القدرة بكفاءة.

بلى القابض وتعطله

- **الإفراط في الاستخدام:** يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للقابض إلى البلى المفرط.
- **الضبط غير الصحيح:** يمكن أن يؤدي ضبط القابض غير الصحيح إلى الانزلاق أو ضعف التعشيق. يجب ضبط القوابض وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.
- **التلوث:** يمكن أن يؤدي تسرب الزيت أو الشحوم أو سائل التبريد إلى القابض إلى الانزلاق وانخفاض الأداء. تأكد من إبقاء القابض نظيفًا وخاليًا من الملوثات.
- **عدم المحاذاة:** يمكن أن يؤدي عدم محاذاة مجموعة القابض إلى بلى غير متساوٍ وتقليل عمرها.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 94 23/06/2025 08:40:54 ص

التدابير الوقائية

- **الفحوصات المنتظمة:** تحقق من نظام القابض بشكل دوري بحثًا عن علامات البلى والضبط المناسب وأي مشكلات محتملة.
- **الضبط الصحيح:** تأكد من ضبط القابض وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة. افحصه واضبطه بانتظام بحسب الحاجة.
- **معالجة مشكلات التلوث:** يجب إصلاح أي تسربات أو انسكابات قد تؤثر في القابض في أسرع وقت ممكن.

إخفاق المحامل في القابض

- **عدم التشحيم:** تتطلب المحامل في نظام القابض تشحيمًا فعالًا لتعمل بسلاسة. حيث يمكن أن يؤدي التشحيم غير الكافي إلى ارتفاع درجة الحرارة والإخفاق.
- **التلوث:** يمكن أن تدخل الأوساخ أو الغبار أو الملوثات الأخرى إلى المحمل وتتسبب في البلى أو الإخفاق المبكر.
- **التحميل الزائد:** يمكن أن تؤدي الأحمال الزائدة أو المعالجة غير الصحيحة في أثناء التركيب إلى إتلاف المحامل.
- **عدم المحاذاة:** يمكن أن يؤدي عدم محاذاة مكونات القابض إلى توزيع غير متساوٍ للأحمال وإخفاق المحمل.

التدابير الوقائية

- **التشحيم المنتظم:** تأكد من تشحيم المحامل بشكل صحيح وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة. افحص مواد التشحيم وزودها بحسب الحاجة.
- **الفحص:** افحص المحامل بانتظام بحثًا عن علامات البلى أو التلوث أو التلف. استبدل المحامل التي تظهر عليها علامات الإخفاق.
- **التركيب الصحيح:** تأكد من تركيب المحامل بشكل صحيح ومحاذاة نظام القابض بشكل صحيح لتجنب الإجهاد غير المبرر على المحامل.
- **بيئة نظيفة:** حافظ على نظام القابض نظيفًا وخاليًا من الملوثات التي يمكن أن تؤثر في أداء المحمل.

دراسة حالة

قصة شاحنة صغيرة (بيك أب)

اشتكى سائق شاحنة صغيرة من صعوبة تغيير ناقل الحركة اليدوي إلى السرعة الأولى والعكس. خضع نظام القابض الهيدروليكي للفحص وتفريغ الهواء واتضح أنه يعمل بشكل سليم. لم يُشتبه في وجود عطل في القابض لأنه لم ينزلق. استمرت المشكلة في التدهور. أخيرًا، عندما واجه السائق مشكلة في تغيير جميع السرعات، قرر الفني أنه يجب إزالة ناقل الحركة وفحص القابض. عندما أزيل ناقل الحركة، بدا أن مجموعة القابض كلها، بما فيها لوحة الضغط والمحمل وقرص القابض، بالية ولكنها ليست بالية بما يكفي لتسبب أي مشكلة. ثم أجري فحص للمحمل المساعد. كانت المحامل الكروية النحيفة مكسورة. المحمل المساعد الموجود في وسط الحذافة يدعم عمود الدخل الخاص بناقل الحركة. ويبدو أن المحمل المساعد أخفق، وأجزاء المحمل أبقت عمود الدخل الخاص بناقل الحركة يدور كلما كان المحرك يعمل، سواء تم ضغط القابض أو تحريره. استبدل الفني المحمل المساعد ومكونات القابض الأخرى بناءً على طلب المالك، وعمِل كل شيء بشكل مثالي.

اختبر معلوماتك

لماذا من المهم دائمًا التحقق من السبب الجذري للإخفاق؟

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 95 23/06/2025 08:40:54 ص

المكابح

موضوعات ذات صلة

هذا الجزء مرتبط بنتاج التعلم (أ) في **الوحدة 66: أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة.**

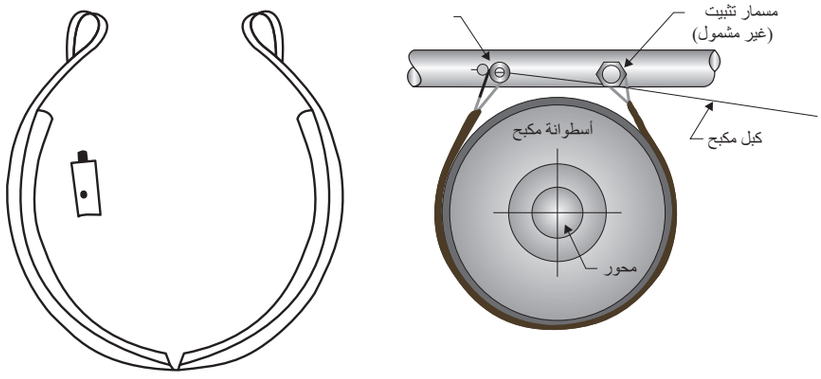
الوظيفة

تعتبر المكابح من مكونات السلامة المهمة في أنواع مختلفة من المركبات والآلات. وهي مُصممة لإبطاء الحركة أو إيقافها. وتتمثل وظيفتها الأساسية في تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية بالاحتكاك أو بآليات أخرى، ما يقلل سرعة الأجزاء المتحركة أو يوقفها.

الأنواع

الهدف من مكابح الاحتكاك هو عكس قوابض الاحتكاك. والغرض منها هو تقليل سرعة المكونات المتحركة في آلة أو مركبة على الطريق. يرد أدناه وصف المفهوم التشغيلي للمكابح من نوع الطوق الخارجي. ويظهر أدناه مبدأ مكابح التمدد الداخلي والمكابح القرصية المستخدمة في مركبات الطرق. يمكن تشغيل المكابح باستخدام وصلة ميكانيكية، ولكن يشيع تشغيلها بواسطة جهاز هوائي أو هيدروليكي.

الدينامومتر (مقياس الشد) هي مكابح متخصصة تُستخدم لقياس عزم الدوران الناتج عن المحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي والتوربينات الغازية. ويتمثل الشكل الأساسي لدينامومتر الاحتكاك في المكابح الحبلية على النحو الموضح أدناه. حيث تُستخدم خصيصًا للأغراض التعليمية على محركات الديزل والغاز منخفضة السرعة. أسطوانة المكبح متصلة بعمود خرج المحرك وتشتمل على منطقة قناة داخلية. وفي أثناء دورانها، يملؤها الماء وينتشر بالتساوي على طول الحافة الداخلية بقوة الطرد المركزي. ويمتص هذا الحرارة الناتجة عن الاحتكاك بين الحبل وأسطوانة المكبح. تُعلق كتلة هامدة في الجزء السفلي من السلك بينما يجري توصيل الجزء العلوي بمقياس زنبركي.



الشكل 24.13 مكابح الاحتكاك أو الطوق الخارجي

اعتبارات الصيانة

من المهم صيانة المكابح لتحقيق السلامة.

- **الفحوصات المنتظمة**: يجب فحص أنظمة المكابح بانتظام بمعرفة متخصص. ويتضمن ذلك فحص الوسادات (التيل) والدوارات والآليات الفكية والخطوط ومستويات السوائل.



◀ مكابح التمدد الداخلي أو المكابح "الأسطوانية".



◀ مثال على مكابح الاحتكاك الخارجي، أو "القرصية".

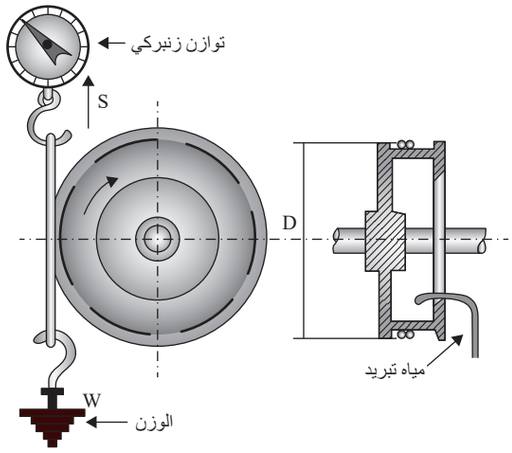
XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 96 23/06/2025 08:40:56 ص

- **تغيير سائل المكابح:** اتبع توصية الشركة المصنعة لفترات تغيير سائل المكابح، والتي تتروح عادةً بين 2 إلى 3 سنوات.
- **عادات القيادة:** تجنب الكبح المفرط والتوقف المفاجئ الشديد، حيث يمكن أن يزيد من بلى جميع مكونات المكابح.

الاستخدامات

تمثل أنظمة نقل القدرة جزءًا لا يتجزأ من مجموعة كبيرة من الاستخدامات، حيث تُحول وتنقل القدرة من شكل إلى آخر لتحقيق العمل الميكانيكي المطلوب. وتشمل بعض الاستخدامات والتطبيقات الرئيسة ما يأتي:

- **محركات الاحتراق الداخلي:** السيارات والدراجات النارية والمولدات
- **المحركات الحرارية:** محطات توليد الطاقة والآلات الصناعية
- **أنظمة نقل الحركة:** السيارات ومعدات البناء والآلات الزراعية
- **الآلات:** معدات التصنيع والمضخات والضواغط والمراوح والمنافخ.



مكابح حبلية

الشكل 24.14 مكابح حبلية.

تمرين تقييمي 24.3 C.P3, C.P4, C.M3, C.D2

تعمل فنيًا في شركة هندسة ميكانيكية. وقد طلب منك صاحب العمل التحقق من تشغيل مكونات نقل القدرة واستخدامها في الأنظمة الميكانيكية، ومن ثم يجب عليك الآتي:

- شرح اعتبارات التشغيل والصيانة لتروس نقل القدرة في نظامين ميكانيكيين ومكونين آخرين لنقل القدرة، على سبيل المثال الكامات أو آليات الوصل أو أعمدة نقل القدرة والقارنات في نظامين ميكانيكيين.
- تحليل اعتبارات التشغيل والصيانة لمجموعات التروس واثنين من مكونات نقل القدرة الأخرى. على سبيل المثال، قد تفكر في نسبة التروس المستخدمة في كلا النظامين وإمكانية البلى في كل منهما، ما يستلزم فحص المحامل.
- تقييم استخدام مجموعات التروس واثنين من مكونات نقل القدرة الأخرى. يجب أن يتضمن تقييمك مزايا وعيوب المكونات المستخدمة في المهمة واقتراح بديلين، مع مبرر لاستخدام كل واحد منهما.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.

بحث

اعمل في مجموعة صغيرة، وناقش استخدامات أنظمة نقل القدرة، بما فيها محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الحرارية وناقلات الحركة والآلات.

المهارات

- العمل الجماعي
- المشاركة
- القيادة

ستطور في هذا النشاط المهارات التفاعلية.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 97 23/06/2025 08:40:56 ص

د إجراء الصيانة الروتينية بأمان واستدامة للمساعدة على ضمان التشغيل المستمر للنظام الميكانيكي

ستتعلم في هذا الجزء كيفية التحضير لمهام الصيانة الروتينية وتنفيذها بأمان. يحتاج المهندسون إلى فهم قواعد العمل الآمن والصحة والسلامة والقوانين ذات الصلة ببيئات العمل. ويجب أن يكونوا قادرين على تحديد المخاطر والمشكلات الميكانيكية المحتملة لتخطيط الصيانة والحفاظ على استمرارية تشغيل أنظمة الإنتاج أو الخدمة.

ممارسات العمل الآمن عند إجراء الصيانة الروتينية

غالبًا ما يخضع العمل في بيئات آمنة وصحية لما يأتي:

- القوانين
- اللوائح والأنظمة
- **قواعد الممارسة.**

قد يكون في بلدك إدارة حكومية متخصصة في الصحة والسلامة. وفي ما يأتي مجالات الصيانة النموذجية حيث تُطبق قوانين ولوائح الصحة والسلامة:

- العمل الآمن مع الكهرباء
- مراقبة المواد الخطرة على الصحة (COSHH)
- استخدام **معدات الحماية الشخصية**
- عمليات المناولة اليدوية الآمنة
- إجراءات العمل الآمن في الأماكن المرتفعة ومصادر الأخطار والاحتياطات.

يجب إجراء الصيانة الهندسية لتلبية القوانين واللوائح ذات الصلة، ويمكن أن يساعد استخدام قواعد الممارسة في ضمان ذلك. وقد تكون بعض المهام جد معقدة أو خطرة وقد تتطلب **تصريحًا للعمل**، يوضح العمل المطلوب، ومن سيقوم بتنفيذ العمل، وكيف ومتى سيُنفذ العمل.

يجب عليك التحضير لأعمال الصيانة، على سبيل المثال تحتاج إلى:

- التحقق مما إذا كان تصريح العمل مطلوبًا
- تقييم المخاطر والحرص على التخفيف منها أو التخلص منها
- تحديد معدات الحماية الشخصية والمواد والأدوات والمعدات اللازمة للمهمة
- الترتيب لتنفيذ العزل/إيقاف تشغيل أي مرافق كهربائية أو مائية قد تتأثر والتأكد من عدم تشغيلها في أثناء الصيانة، باستخدام إجراءات القفل/التأمين (LOTO) عند الحاجة.

ومن الاحتياطات الأخرى التي يجب اتخاذها عند تنفيذ أنشطة الصيانة استخدام حواجز الأمان حول المنطقة التي تعمل فيها، وذلك لحماية نفسك والعاملين الآخرين. ويجب عليك أيضًا استخدام إشعارات التحذير لإبلاغ الآخرين بأنك تعمل في تلك المنطقة.

يمكن أن يكون مكان العمل الهندسي مكانًا خطيرًا. ويمكن أن تشمل مصادر الأخطار والمخاطر ما يأتي:

- السقوط والانزلاق والتعثر
- الصدمة (الصعقة) الكهربائية
- الشرر الكهربائي
- الأجزاء المتحركة
- الآلات غير المحمية
- مساحات العمل غير المرتبة
- المواد الكيميائية والسامة
- المواد القابلة للاشتعال
- الضوضاء الشديدة
- العمل في الأماكن المرتفعة والأجسام المتساقطة
- العمل في المساحات الصغيرة / الضيقة
- الأدوات الحادة
- أدوات ومعدات سيئة الصيانة
- المخاطر البيولوجية.

المصطلحات الرئيسة

قواعد الممارسة - المستندات التي تُكمّل القوانين واللوائح لتفصيل كيفية إجراء الصيانة بأمان وكفاءة.

معدات الحماية الشخصية - معدات، مثل النظارات الواقية أو القبعات الصلبة، مصممة لحماية مرتديها من الإصابات.

تصريح العمل - عملية رسمية لإدارة المهام المعقدة أو الخطرة أو غير الروتينية بأمان وبطريقة مناسبة للبيئة.



◄ لوحة تحكم مطفأة ومغلقة.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 98 23/06/2025 08:40:57 ص

العميل	الموقع	
الأنشطة		
مصدر الخطر المحدد	**تدابير الرقابة والسيطرة**	**من المسؤول عن الإجراء ومتى موعد التنفيذ؟**
هجوم الحيوانات		
الاختناق		
الخطر البيولوجي		
المواد الكيميائية والزيوت		
منطقة محصورة		
القيادة في الموقع		
الغبار والأبخرة والغازات		
الكهرباء		
القوة الكهرومغناطيسية		
التعرض للأسبستوس		
الطقس الشديد		
الأجسام المتساقطة		
الحرائق/المتفجرات		
الإضاءة		
العمل منفردًا		
الضوضاء		
آخرون في الموقع		
متطلبات معدات الحماية الشخصية		
الإشعاع		
الأدوات الحادة		
الانزلاق والتعثر والسقوط		
درجة الحرارة		
الاهتزاز		
العمل في أماكن مرتفعة		
العمل بالقرب من الماء		
التاريخ	**اسم المُقيِّم**	
اسم العميل	**التوقيع**	

الشكل 24.15 نموذج **تقييم مخاطر** نشاط الصيانة.



◄ حاجز منع الدخول.



◄ احرص دائمًا على ثني الركبتين واستخدامهما لمنع إصابة ظهرك.



◄ مهندس عمليات وصيانة يجري أعمال صيانة روتينية.

المصطلح الرئيس

تقييم المخاطر - عملية مسجلة لتحديد مصادر الأخطار في الموقع.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 99 23/06/2025 08:41:01 ص

المصطلحات الرئيسة

إجراءات التشغيل القياسية - تعليمات تدريجية لتنفيذ الأنشطة وإنجازها بأمان وكفاءة وبالصفات المتفق عليها.

واقعة - حدث غير متوقع يكاد يتسبب في حدوث إصابة أو ضرر، على سبيل المثال سقوط مفتاح ربط من رافعة علوية كاد أن يصيب شخصًا ما.

حادث - حدث غير متوقع يسبب الإصابة أو الضرر، على سبيل المثال شخص يتعثر على سطح غير مستوٍ ويكسر ذراعه.

المُسعف - شخص مُدرب على تقديم الإسعافات الأولية ومُسجَّلٌ باعتباره يتحمل هذه المسؤولية الإضافية. في حالات الطوارئ، يتمثل دوره في محاولة الحفاظ على الحياة حتى وصول المساعدة الطبية.

مراقب الحرائق - شخص مدرب للتأكد من إخلاء المبنى تمامًا في أثناء الطوارئ بطريقة منظمة. ويتحقق أيضًا من عدم فقدان أي أشخاص.

التدريب التعريفي - التدريب المقدم في الأيام أو الأسابيع الأولى عند بدء العمل في مكان جديد.

تتمثل النقاط الرئيسة في تحديد الآتي:

- ما مصادر الأخطار؟
- من المعرضين للخطر؟ هل هناك أشخاص يحتاجون إلى مزيد من الحماية؟
- كيف يمكن أن يتأذوا؟
- ماذا تفعل للقضاء على المخاطر أو تقليلها؟
- هل يمكنك فعل المزيد للقضاء على المخاطر؟
- من المسؤول عن الإجراء؟
- ما النطاق الزمني لإكمال الإجراء؟
- موعد لمراجعة تقييم المخاطر.

النتيجة المفضلة/أعلى مستوى من التحكم هو إعادة تصميم النشاط للقضاء على المخاطر.

المستوى التالي من تدابير التحكم هو استبدال النشاط الأصلي بنشاط أو طريقة بديلة أكثر أمانًا. وقد يكون هذا عن طريق تغيير المواد، على سبيل المثال، استبدال المواد الكيميائية المستخدمة بأخرى أقل سمية. يمكن أن يكون العثور على بدائل فعالة أمرًا صعبًا ومكلفًا.

المستوى التالي من تدابير التحكم هو إدخال ضوابط هندسية محددة للاستخدام في أثناء النشاط. ويتمثل الهدف منها في منع المخاطر قبل أن تصل إلى المستخدمين. على سبيل المثال، قم بتثبيت واقيات الماكينات على جميع الأجزاء المتحركة أو استخدم المواد الكيميائية في خزانة الأبخرة.

المستوى التالي من تدابير التحكم هو تطبيق الضوابط الإدارية. تهدف الضوابط الإدارية إلى تغيير سلوك الناس. على سبيل المثال، يمكنك تقديم تدريب إلزامي، قبل أن يتمكن أي شخص من تنفيذ نشاط ما. ويمكنك التأكد من أن العمال يتبعون **إجراءات التشغيل القياسية** بالتفصيل.

أدنى مستوى من تدابير التحكم هو ارتداء معدات الحماية الشخصية. ويجب استخدام النوع الصحيح من معدات الوقاية الشخصية.

وقفة للتفكير

اشرح معنى هذه المصطلحات، وكيف تساعد في الحفاظ على سلامة الأشخاص في العمل:

- إجراءات التشغيل القياسية
- حادث
- التدريب التعريفي

تلميح فكر في سبب استخدامك لمعدات الحماية الشخصية.

توسيع الأفق صف كيف يمكن أن يؤدي استخدام إجراء تقييم المخاطر المناسب إلى تقليل عدد الحوادث والوقائع في مكان العمل.

ممارسات العمل الآمن

غالبًا ما تستخدم الأنظمة الميكانيكية آلات وأدوات ومعدات أخرى. في بعض الأحيان، عند العمل مع الأنظمة الميكانيكية، قد تقع **حوادث** أو **وقائع** أو حالات طوارئ. ومن ثم، عليك معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها استجابة لواقعة أو حادث أو حالة طوارئ، حتى تكون أنت وزملاؤك في أمان.



◀ عامل يرتدي معدات الحماية الشخصية في أثناء إجراء الصيانة.

تحديد الأشخاص المؤهلين المناسبين

في البيئات الهندسية، ستجد أشخاصًا يتولون مسؤوليات إضافية على وظائفهم الخاصة. وقد تتمثل هذه المسؤوليات الإضافية في العمل **مسعفين** أو **مراقبي حرائق**. هل تعرف المسعف أو مراقب الحرائق في المنطقة حيث أنت؟ غالبًا ما تُدرج أسماؤهم على لوحة الإعلانات، وقد يرتدي هؤلاء الأشخاص شارات أو ملابس عالية الوضوح تحدد مسؤولياتهم الإضافية.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 100 23/06/2025 08:41:04 ص

الإجراءات عند وقوع حادث

عندما تبدأ العمل في أي مؤسسة، ستخضع لعملية تسمى **التدريب التعريفي**. سيتناول التدريب التعريفي ما يجب القيام به في حالات الطوارئ، مثل إخلاء الموقع. عند وقوع حادث أو واقعة، من المرجح أن تتضمن التعليمات نقاط العمل الرئيسة الآتية:

- قيّم الموقف وأمِّن المنطقة - على سبيل المثال إيقاف تشغيل الآلات والتأكد من إبعاد الأشخاص الآخرين عن الحادث أو الواقعة.
- حاول إراحة أي شخص مصاب ومساعدته.
- ابدأ خطة الطوارئ وفقًا للتعليمات، واتصل بالمشرف أو الزميل أو اضغط على نظام الإنذار واتصل بخدمة الطوارئ ذات الصلة عند الحاجة.
- اطلب المُسعف لمساعدة الأشخاص المصابين. تتمثل مسؤولية المسعف في محاولة جعل حالة الشخص المصاب مستقرة حتى وصول المساعدة الطارئة.
- عند وصول خدمة الطوارئ، سلِّم المسؤولية عن الشخص المصاب بشرح ما حدث وما قمت به أنت والمسعف.
- أبلغ عن الحادث وسجله في دفتر الحوادث.
- احرص على أخذ قسط من الراحة لتهدأ وتتعافى قبل بدء العمل مرة أخرى.

الإجراءات في حالة الطوارئ

سيرشدك التدريب التعريفي أيضًا إلى ما يجب القيام به في حالة الطوارئ، مثل الحريق الناجم عن عطل في المعدات. من المرجح أن تتضمن تعليماتك نقاط العمل الآتية.

- ابتعد عن موقع الحريق. أطلق إنذار الطوارئ عن طريق كسر الزجاج عند نقطة الحريق أو تنبيه مشرفك أو مراقب الحرائق المُعيَّن بشأن الحريق. اتصل بخدمة الطوارئ ذات الصلة.
- نفِّذ الإخلاء باستخدام مسلك الخروج في حالة الطوارئ الصحيح. عادةً ما يُحدد باستخدام علامات خضراء وبيضاء تظهر سهمًا أبيض (يشير إلى الاتجاه الذي يجب الذهاب إليه) وشخصًا يمشي وأحيانًا بابًا.
- استخدم مسلك الخروج في حالة الطوارئ المحدد للذهاب إلى نقطة التجمُّع والبقاء فيها. عادةً ما تكون هذه النقطة موقعًا مُعلَّمًا خارج المبنى، وعادةً ما تكون في موقف سيارات أو في ملعب رياضي. عند نقطة التجمُّع، سيُسجِّل الشخص المسؤول جميع الأشخاص للتأكد من وجودهم وعدم فقدان اي شخص.
- قد يستخدم مراقبو الحرائق المدربون مطفأة الحريق لمحاولة إخماد الحريق إذا كان ذلك آمنًا. وقد يطلبون من بعض الأشخاص الآخرين دعمهم، طبعًا إذا كان ذلك آمنًا. يُسلم مراقب الحرائق المسؤولية عن الحريق إلى خدمة الطوارئ عند وصولهم. ويخبرهم بما حدث ويقدم أي معلومات مفيدة أخرى. أخيرًا، يُبلغ مراقب الحرائق عن حالة الطوارئ ويُسجلها، لأن ذلك يساعد على ضمان تصحيح المشكلة التي تسببت في الحريق والتعامل معها بحزم، حتى لا تحدث مرة أخرى.

مهام الصيانة الروتينية للأنظمة الميكانيكية

مهام الصيانة الروتينية النموذجية

تتضمن مهام الصيانة الروتينية العمل المنجز، غالبًا يكون جزء من جدول الصيانة، لمنع حدوث أعطال غير متوقعة في الأنظمة الميكانيكية وأجزائها. فتحديد المشكلات المحتملة يمكن أن يؤدي إلى منعها من التسبب في الأخطار والأعطال. غالبًا ما يُنفذ العملاء المهام الروتينية البسيطة وفقًا لجدول يومي أو أسبوعي. وغالبًا يمكن لفنيي الصيانة المتخصصين تنفيذ المهام الأكثر تعقيدًا وفقًا لجداول شهرية أو سنوية.

يسرد الجدول 24.2 أمثلة عن مهام الصيانة الروتينية النموذجية ومن قد يكون مسؤولًا عن تنفيذها.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 101 23/06/2025 08:41:04 ص

الجدول 24.2 مهام الصيانة الروتينية

المهام	بسيطة / معقدة	المسؤول عن التنفيذ	الفترات الزمنية
عمليات التفكيك والإزالة والنزع - باستخدام مفك البراغي ومفاتيح الربط والمقابس والكماشة/المقابض ومفاتيح الألنكيه، وتصريف مواد التشحيم	بسيطة	المشغل	بحسب الحاجة
العمليات اليدوية - باستخدام القصاصات، والقواطع، والسكاكين، والخرامة، والمنشار، والمبرد، والمطرقة	بسيطة	المشغل	بحسب الحاجة
المكونات والمواد الاستهلاكية - مواد التشحيم، وموانع التسرب، والمحامل، وأدوات القفل والتثبيت، والسيور	بسيطة	المشغل	بحسب الحاجة
عمليات التجميع - باستخدام مكواة اللحام، وأدوات التثبيت الميكانيكية، والأكبال/ الموصلات، وأدوات العقص، والأدوات الهوائية، والقامطات	معقدة	فني عمليات وصيانة	جدول الصيانة المخطط لها
عمليات الفحص والاختبار - باستخدام مقياس التدفق أو محدد القياس الفكي أو مقياس عزم الدوران أو مستشعر الضغط أو مقياس الضغط	بسيطة	المشغل	يومي/أسبوعي/شهري عند الحاجة
التخلص من النفايات بطريقة مستدامة، بما في ذلك أدوات التثبيت - القابلة لإعادة الاستخدام أو غير القابلة لإعادة الاستخدام، والتخلص من مواد التشحيم والمرشحات، والتخلص من المحامل البالية والأجزاء المكسورة	بسيطة	فني عمليات وصيانة	يومي/أسبوعي/شهري عند الحاجة

تشمل مهام الصيانة الروتينية النموذجية ما يأتي:

- استبدال المرشحات
- تغيير مواد التشحيم
- استبدال موانع التسرب
- تغيير المحامل
- استبدال التروس
- استبدال الوصلات
- استبدال السيور
- استبدال وسادات المكابح
- استبدال القوابض ولوحات القابض
- استبدال الشفرات.

اعتبارات الاستدامة

هل المواد التي تستخدمها مستدامة، هل هي من مصدر متجدد؟ هل يمكن الحصول عليها من مواد معاد تدويرها أو معاد استخدامها؟ ما مقدار الموارد التي يستخدمها المنتج في أثناء التشغيل، هل يمكنك جعله أكثر كفاءة وتقليل استهلاكه للطاقة؟ في نهاية عمر المنتج، كيف سيجري التخلص منه؟ هل يمكن تفكيك قطعه بسهولة لإعادة التدوير؟ هل يتضمن منتجك أي عناصر تتطلب معالجة خاصة (البطاريات والمواد الكيميائية)؟

في أثناء تنفيذ مهام الصيانة، قد يكون هناك عدد من الجوانب التي يجب مراعاتها في ما يتعلق بالتأثير البيئي والاستدامة، مثل:

- ما مدى استدامة المواد التي تخطط لاستخدامها؟
- هل المواد قابلة للتجديد (مثل الخشب) أم أن مواردها محدودة (مثل النحاس)؟
- هل يمكنك استخدام مواد معاد تدويرها كليًا أو جزئيًا؟
- ماذا يحدث لمواد النفايات، مثل البرادة الناتجة عن المعالجة الآلية، ومصبات أو قنوات القولبة أو الصب، والأجزاء المرفوضة؟

على سبيل المثال، فكّر في إطارات السيارات:

- **الاستخدام الأصلي**: هل يمكن للتصميم الدقيق والمُركبات الجديدة إطالة دورة استخدام إطارات السيارات؟
- **تجديد المداس:** قد يمكن تشكيل مداس جديد في الإطار البالي جزئيًا لإطالة عمره.
- **إعادة الاستخدام لأغراض مختلفة**: يمكن إعادة استخدام الإطار الذي لم يعد صالحًا كحاجز في رياضات السيارات أو كحاجز مائي على الأرصفة المائية.
- **إعادة التدوير**: يمكن تقسيم الإطار إلى شرائح واستخراج المعدن وإعادة استخدام المطاط في أسطح الملاعب المتخصصة لتشكيل طبقة ناعمة تمتص الطاقة لتقليل مخاطر الإصابة عند السقوط.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 102 23/06/2025 08:41:04 ص

من أجل الاستدامة الجيدة والوعي البيئي، يجب أن نراعي دائمًا ما يأتي:

- ما مقدار الطاقة المستخدمة في الإنتاج، وهل يمكن تقليلها؟
- هل يُستخدم الماء للتبريد أو التنظيف في أثناء عملية التصنيع؟
- كيف يجري التخلص منه؟ هل يمكن تنظيفه قبل التخلص منه؟
- هل هناك أي منتجات ثانوية أو مواد أخرى مرتبطة بالإنتاج، مثل المذيبات أو المنظفات أو الأحماض؟ كيف يجري التخلص منها؟

تنفيذ مهام الصيانة الروتينية

إن تنفيذ الصيانة الروتينية كجزء من خطة الصيانة الوقائية:

- يقلل وقت التوقف عن العمل: حل المشكلات قبل أن تتفاقم وتصبح أخطر
- يحافظ على عمل الأنظمة دون أي أعطال
- يقلل الصيانة الاستجابية التي يمكن أن تؤدي إلى أعطال النظام. يمكن أن يستغرق تصليح الأعطال وقتًا طويلًا ويؤدي ذلك إلى خسارة الإنتاج. ويمكن أن تشكل خطورة على الأشخاص والمعدات الأخرى
- يحسن الإنتاجية: المعدات المُصانة جيدًا تعمل بكفاءة. هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة الربحية
- يؤدي إلى إشراك جميع الموظفين: يمكن لكل عضو في الفريق الإسهام في الصيانة الروتينية.

من المهم أن تسجل جميع أنشطة الصيانة.

وقد يكون ذلك في شكل إكمال قائمة التحقق المرفقة بالمعدات مع التاريخ والوقت والأحرف الأولى للشخص الذي يجري الفحص، أو قد تحتاج إلى إكمال سجل رسمي أكثر.

عند تنفيذ إجراءات الصيانة المخطط لها، سيكون عليك عادةً إكمال بطاقة المهمة أو تقرير الصيانة. يُحتفظ الآن بالعديد من سجلات الصيانة إلكترونيًا.

ومن المهم فحص العمل و/أو التوقيع عليه من قبل أحد كبار الموظفين. يوفر هذا دليلًا على أن العمل قد أُنجِز بشكل صحيح على النحو المحدد في جدول العمل.

يوجد عدد من عمليات ورشة العمل التي يجب مراعاتها عند صيانة الأنظمة الميكانيكية.

عمليات التفكيك والإزالة والنزع

كلها تنطوي على إزالة أجزاء. وستقوم بذلك عادةً لأن الأمر يتطلب فحص الأجزاء أو أنها ببساطة في مسار المكونات الأخرى التي يجب فحصها وتمنع إزالتها. ستحتاج إلى مجموعة من الأدوات لإزالة أدوات التثبيت التي تربط أجزاء المنتج معًا، مثل مفكات البراغي، والمفاتيح القابلة للضبط، ومفاتيح الربط، والمقابس، والكماشة/المقابض، ومفاتيح الألنكيه.

العمليات اليدوية

قد يتطلبها الأمر لإزالة المكونات أو إصلاحها أو تجديدها أو إعادة تركيبها، مثل إزالة النتوءات أو التنظيف أو قص زوائد الأنابيب بحسب الطول المطلوب أو قطع مادة الحشية. قد تحتاج إلى استخدام أدوات يدوية أخرى مثل مقصات الصفائح أو القواطع أو السكاكين أو الخرامات أو المناشير أو المبارد أو المطارق.

المكونات والمواد الاستهلاكية

غالبًا ما يكون الفحص البصري لحالة مكونات ومواد استهلاكية معينة؛ مثل المواد المعرضة للبلى كحواف القطع بالأدوات أو مستويات مواد التشحيم أو حالة سائل التبريد المستخدم في المخرطة، كافيًا لإجراء مزيد من التحقق والاستبدال أو التعديل أو الإصلاح. وقد تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحقق التشغيل الصاخب أو الاهتزاز أو التسخين الزائد أو الصمامات المنفوخة أو أي مشكلة أخرى تؤثر في التشغيل الصحيح للنظام.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 103 23/06/2025 08:41:04 ص

عمليات التجميع

مطلوبة لإعادة المنتج إلى حالة صالحة للعمل. وهي في الأساس عكس التفكيك، ولكن قد تتطلب استبدال بعض التوصيلات الكهربائية أو التركيبات الميكانيكية بالكامل. قد تتضمن هذه العمليات استخدام مكواة لحام قصدير لتوصيل الأسلاك، أو إعادة تركيب المثبتات الميكانيكية أو استبدالها، واستخدام مفتاح عزم لضمان إحكام براغي الآلة بشكل صحيح، وتركيب موصلات تغضين الأسلاك الجديدة، واستخدام الأدوات الهوائية أو القامطات لتثبيت المكونات في مكانها أثناء إعادة تثبيت التركيبات.

عمليات الفحص والاختبار

للتحقق من وظيفة المنتج بعد خضوعه للخدمة وللتأكد من تجميع المكونات بشكل صحيح. وقد يعني هذا استخدام ملتيميتر للتحقق من استمرارية التوصيلات الكهربائية، أو عدادات التدفق للتحقق من أن دخل وخرج السوائل على النحو المطلوب، أو مستشعر/مقياس الضغط لضمان الحفاظ على ضغوط النظام المناسبة وعدم وجود تسربات.

التخلص من النفايات بطريقة مستدامة

التحدي الآخر الذي تنطوي عليه الصيانة الروتينية هو الحد من نفايات دورة حياة المنتج. ففي حين أن التركيز في تصميم المنتج كان ينصب، تقليديًا، على تقليل تكاليف التصنيع، يجب الآن مراعاة تكاليف دورة الحياة بأكملها خاصة عند التخلص المستدام من النفايات. وهذا يشمل النظر في الحد من استخدام المواد المهدرة والاستدامة طوال عمر المنتج. وأدق مثال على ذلك عندما يتعلق الأمر بالتخلص من المواد الاستهلاكية مثل الزيوت أو مواد التشحيم أو التخلص من المذيبات.

تمرين تقييمي 24.4 D.P5, D.P6, B.M4, D.D3

طلب منك مهندس محلي تحسين مهمتين من مهام الصيانة الروتينية التي طُلب منك إنجازها.

قدِّم توصيات للتحسين من حيث السلامة والاستدامة والدقة والكفاءة. وقدِّم تفاصيل حول مدى أمان ممارسات العمل التي نفذتها في كلتا المهمتين.

استخدم الصور والرسوم البيانية بوصفها دليلًا للمهندس.

التخطيط

- أعد مستند Word متضمنًا العناوين الفرعية التي ستستخدمها للإجابة عن هذه المهمة، وابدأ بمقدمة، وعنوانين لكل إطار إنشائي فوقي ثم خاتمة للتقييم، واختتم بقائمة مرجعية للاقتباسات والصور والمخططات البيانية التي استخدمتها.

التنفيذ

- ابحث نوعين من النماذج الإنشائية التي يمكن استخدامها في هذا السيناريو، وبيِّن أي مزايا أو عيوب تجدها في بحثك، ودوّن ملاحظات عن المصادر التي استخدمتها، وانسخ والصق الصور والاقتباسات مع تسجيل مرجعها.

المراجعة

- راجع العمل الذي كتبته وتأكد من أنه استوفى الأفعال الرئيسة في جدول تصنيف التقييم **للوحدة 1: المبادئ الميكانيكية**.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 104 23/06/2025 08:41:04 ص

فكِّر في المستقبل



آدم أوباسي

فني هندسي متدرب.

أنا فني هندسي متدرب في شركة خدمات متعددة الجنسيات في السنة الثانية من التدريب. حصلت على شهادة BTEC في الهندسة في المدرسة، وكان العمل جزءًا من الدورة وقد كنت محظوظًا بالحصول على بعض الخبرات العملية مع صاحب العمل الحالي الذي عملت لديه في خدمة وصيانة الآلات الهندسية لعملاء مختلفين. وقد شجعني على التقدم للحصول على تدريب مهني لدى الشركة في بداية سنتي الأخيرة في المدرسة. أرسلت طلبي وبعد إجراء المقابلة جاءني الرد بالقبول، فانضممت إلى البرنامج فور انتهاء الدراسة والحصول على شهادة BTEC في الهندسة. أتمتع بعلاقة جيدة مع زملائي في العمل وأستمتع حقًا بفترة التدريب المهني. لقد تلقيت الدعم بطرق مختلفة من الشركة، وشعرت بأني جزء من الفريق بفضل زملائي في العمل الذين شجعوني وعلموني تقنيات الصيانة المتخصصة لتحسين سيرتي الذاتية.

تركيز مهاراتك

الانضمام إلى مكان عمل جديد

قد تواجه صعوبة عند بدء عمل جديد أو الانضمام إلى فريق غير مألوف. إليك بعض النصائح لتساعدك على التكيف.

- استمع دائمًا - إن بدء العمل في دور جديد يعني الاضطرار إلى تلقي معلومات جديدة. يجب عليك الانتباه إلى ما يقال لك.
- تعامل مع زملائك باحترام - فهذا يساعد على بناء علاقات عمل بسرعة أكبر. حاول تذكر الأسماء. يمكنك تدوين أسماء الأشخاص عند التعرف عليهم.
- انتبه لما تعبر عنه لغة جسدك - قد تستمع بعناية إلى عرض تقديمي، ولكن إذا تثاءبت أو تمددت فقد تبدو وقتئذ متضجرًا.
- حافظ على سلامتك - في جولة التدريب التعريفي والجولة الأولية في مكان العمل والمرافق، احرص على الانتباه إلى إجراءات الطوارئ، ومكان العثور على المخارج، وكيفية الاتصال بالمسعف.
- اطرح الأسئلة - لا تخش طرح الأسئلة، ولكن احرص على عدم تكرار طرح الأسئلة نفسها على الأشخاص نفسهم.
- اطلب المساعدة - إذا كنت تائهًا، أو تشعر بالارتباك حيال شيء ما، أو تحتاج فقط إلى التوجه إلى أقرب دورة مياه، فلا تخف من طلب المساعدة. وانتهز الفرصة لتقديم نفسك في الوقت نفسه.
- كن منضبطًا - احضر في الوقت المحدد في الصباح، ولا تتأخر عن فترات الراحة وتجنب أن تكون أول موظف يخرج بسرعة من الباب في نهاية اليوم.

XXXX-3 Engineering Unit 24_AR.indd 105 23/06/2025 08:41:05 ص